

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA AUTOMATIKU I UPRAVLJANJE SISTEMIMA

Mehanički sistemi

Modeli fizičkih sistema

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

Zašto ovo radimo?

Pravimo jednostavne (matematičke) modele da bismo:

- Razumeli korake u procesu modelovanja i simulacije
- Razumeli primenu teorije (koju poznajemo od ranije) i primenu principa
- Formalno (matematički) opisali ponašanje sistema
- Videli česte tipove zapisa modela
- Bili „spremni“ za konverzije modela i izradu simulacionog modela

Posmatramo nekoliko oblasti (mehanička kretanja, termičke sisteme, sisteme sa fluidima, elektro-mehaničke sisteme)

- Proces modelovanja i simulacije, zapisi modela, principi i sl. su isti
- Multidisciplinarnost – u praksi je potreban tim: domenski eksperti za izradu modela, a dobar deo zadataka se odnosi na računarstvo

Translatorni mehanički sistemi

Promenljive

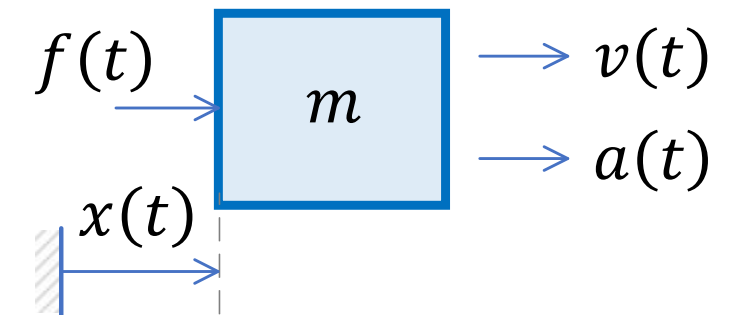
Osnovne promenljive:

- x – rastojanje [m]
- v – brzina [m/s]
- a – ubrzanje [m/s²]
- f – sila [N]

Sve su funkcije vremena

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$



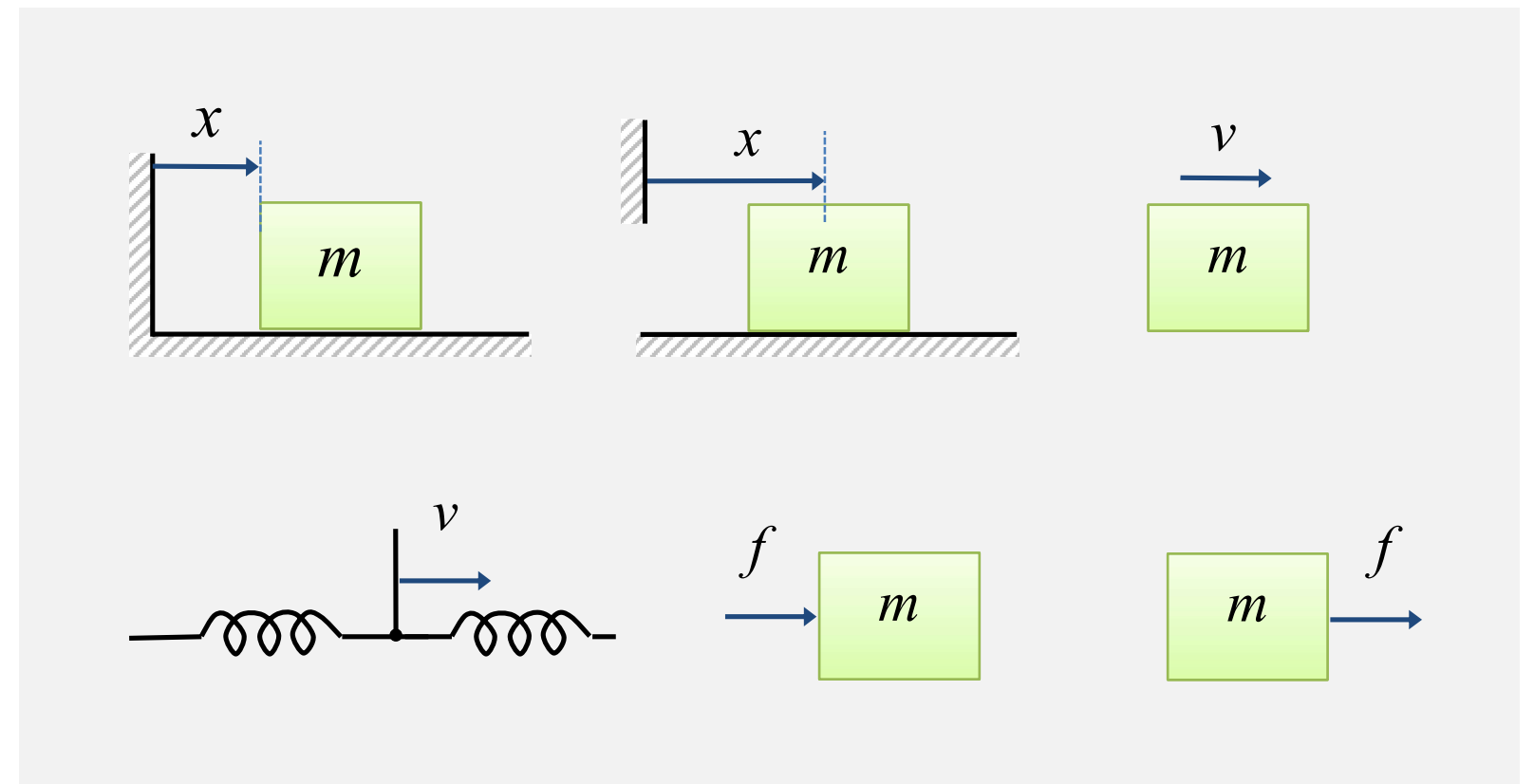
Dodatne promenljive:

- E – energija [J]
- p – snaga [W]

$$p = f \cdot v$$

$$p = \frac{dE}{dt}$$

$$E(t) = \int_{t_0}^{t_1} p(t)dt + E(t_0)$$



Elementi i njihovi zakoni

Posmatramo elemente i pojave:

1. Masa
2. Trenje
3. Elastičnost

Masa tela

- Masa tela m [kg]
- II Njutnov zakon:

$$\frac{d}{dt}(m \cdot v) = f$$

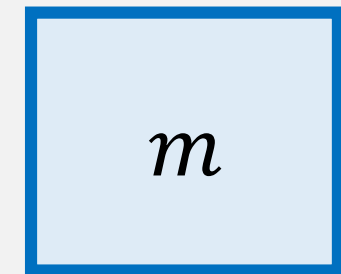
za $m = \text{const}$

$$m \frac{dv}{dt} = f$$

- Energija

- Kinetička $E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
- Potencijalna $E_p = mgh$

česta oznaka:



Ako je masa promenljiva tokom vremena $m \equiv m(t)$, onda imamo model promenljiv u vremenu.

Primer: kretanje rakete gde se troši pogonsko gorivo

Trenje

- Sila trenja se javlja kada se dva tela dodiruju i kreću različitim brzinama

$$f_t = f(\Delta v), \quad \Delta v = v_2 - v_1$$

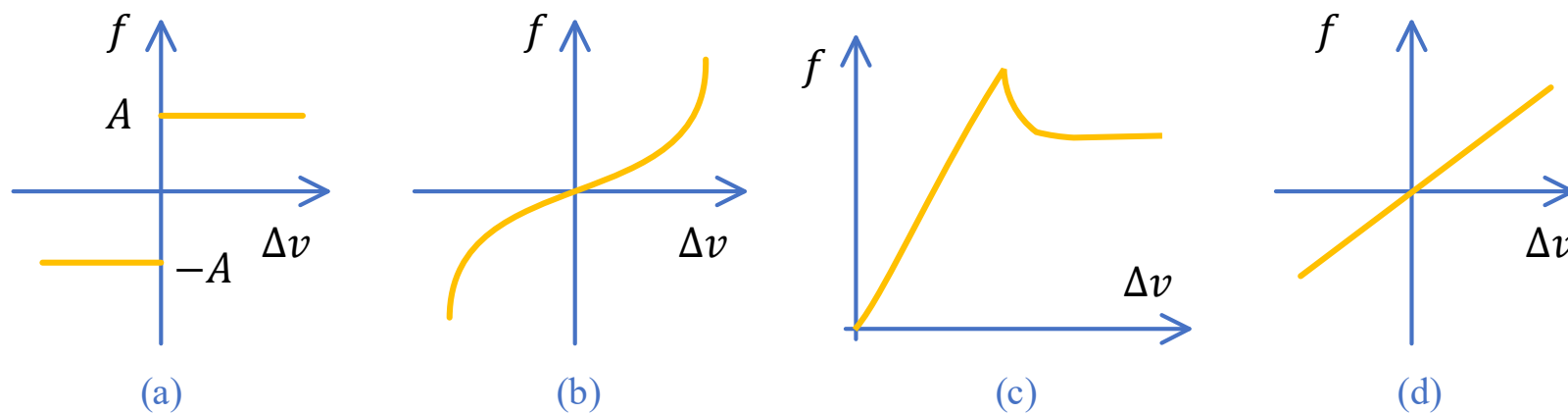
- Linearizovana zavisnost:

$$f_t = c \cdot \Delta v$$

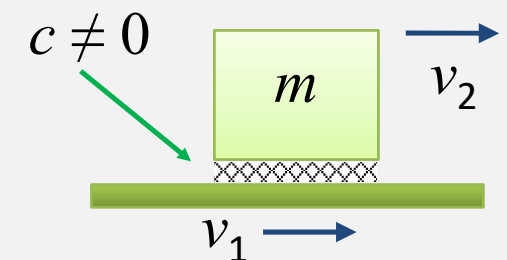
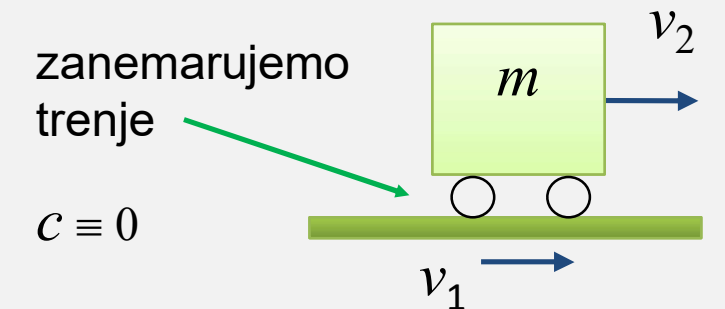
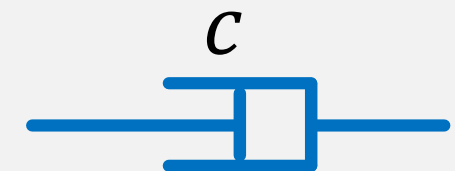
c – koeficijent trenja (viskoznosti) [Ns/m]

- direktno je srazmeren površi dodira, a obrnuto srazmeren debljini uljanog filma.

- Karakteristika trenja



česta oznaka:



Elastičnost

- Opruga
 - Pod dejstvom spoljašnje sile f opruga se isteže za Δx
 - d_o - istegnutost opruge bez dejstva sile

- Sila u opruzi:

$$f_e = f(\Delta x), \quad \Delta x = x_2 - x_1$$

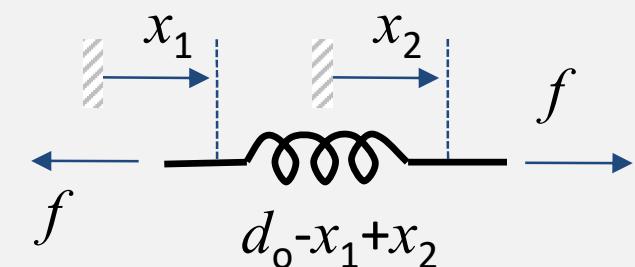
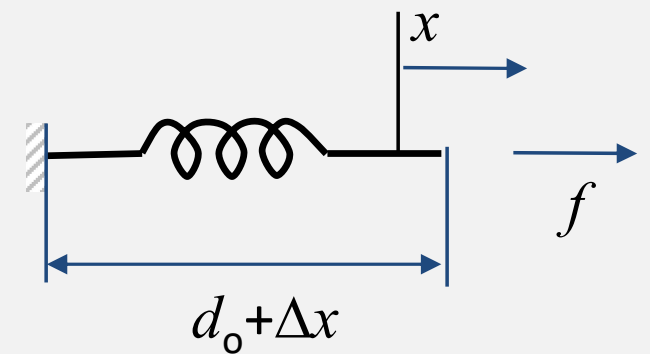
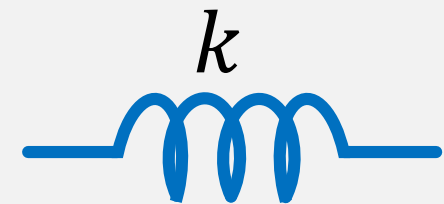
- Za mala istezanja važi (linearizovano ponašanje)

$$f_e = k \cdot \Delta x$$

k - koeficijent elastičnosti [N/m]

- Energija opruge: $E_p = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2$

česta oznaka:



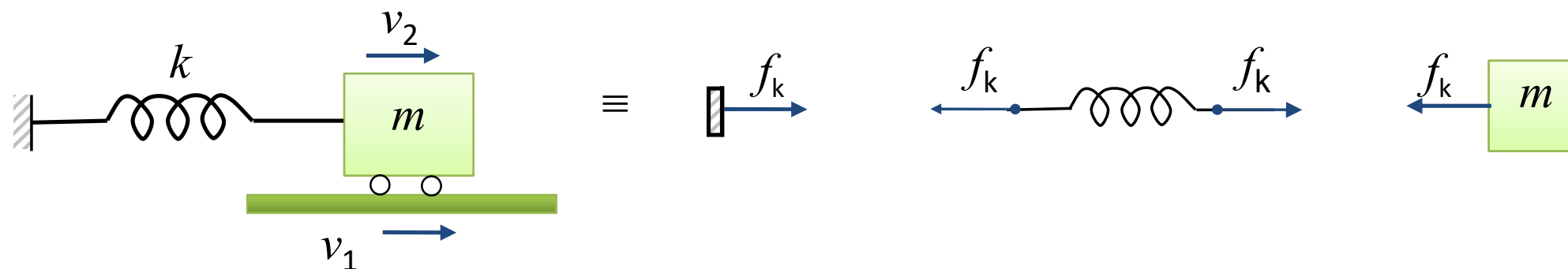
Zakonnitosti kod uzajamnog dejstva elemenata

1. D'alamberov zakon (drugačuja formulacija II Njutnovog zakona)

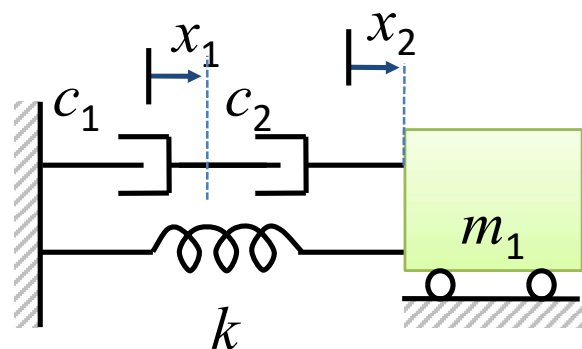
$$\sum_i (f_{ext})_i = m \frac{dv}{dt}, \quad \sum_i (f_{ext})_i - m \frac{dv}{dt} = 0, \quad \sum_i f_i = 0$$

inercijalna sila
D'Alembert-ova sila

2. Zakon akcije i reakcije (III Njutnov zakon)



3. Zakon pomeraja: suma razlika pomeraja duž zatvorene putanje je nula: $\sum_i (\Delta x)_i = 0$



$$\underbrace{x_1}_{\text{pomeraj } c_1} + \underbrace{(x_2 - x_1)}_{\text{pomeraj } c_2} - \underbrace{x_2}_{\text{pomeraj } k} = 0$$

Primer 1 – Model amortizera



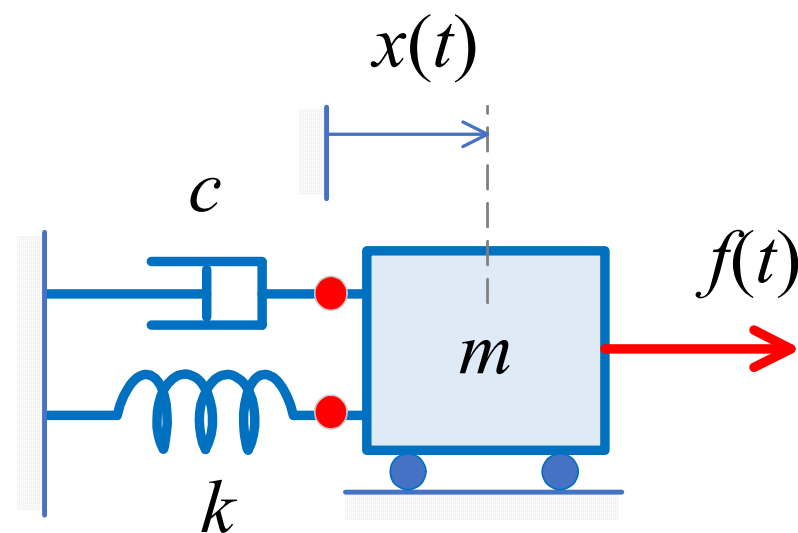
$$\begin{array}{l} k \cdot x \leftarrow \\ c \cdot \dot{x} \leftarrow \\ m \cdot \ddot{x} \leftarrow \end{array} \boxed{m} \rightarrow f$$

Na osnovu D'alambertovog zakona $\sum_i f_i = 0$
matematički model sistema je:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = f(t)$$

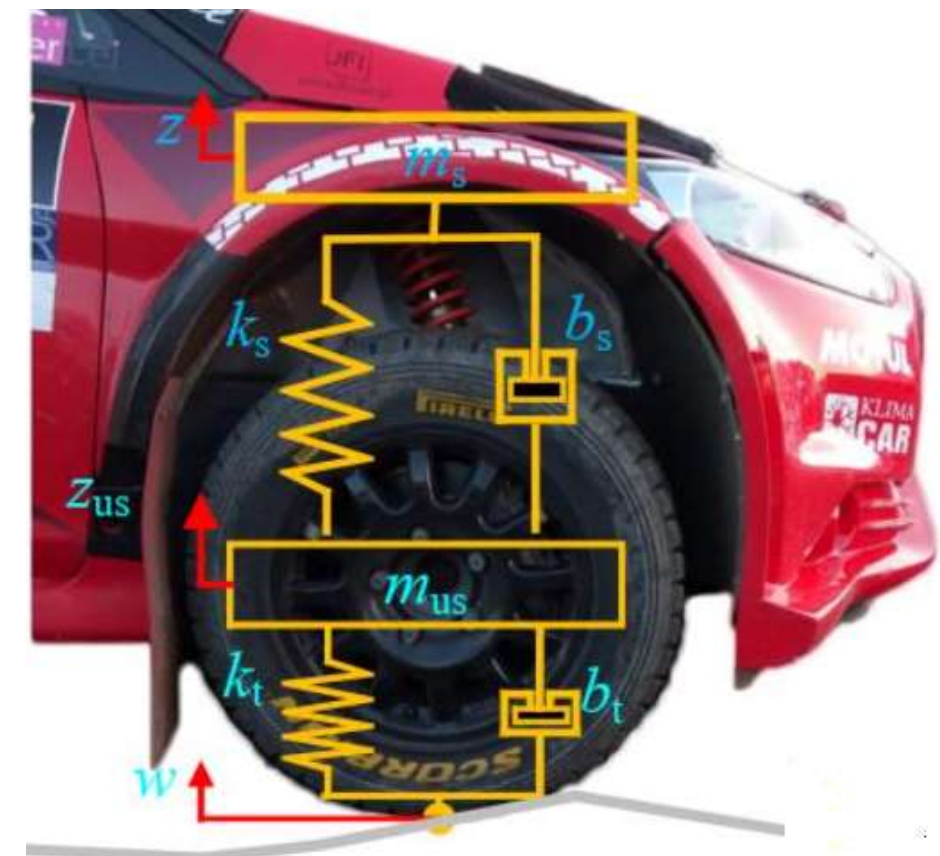
Ili kraće

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f$$



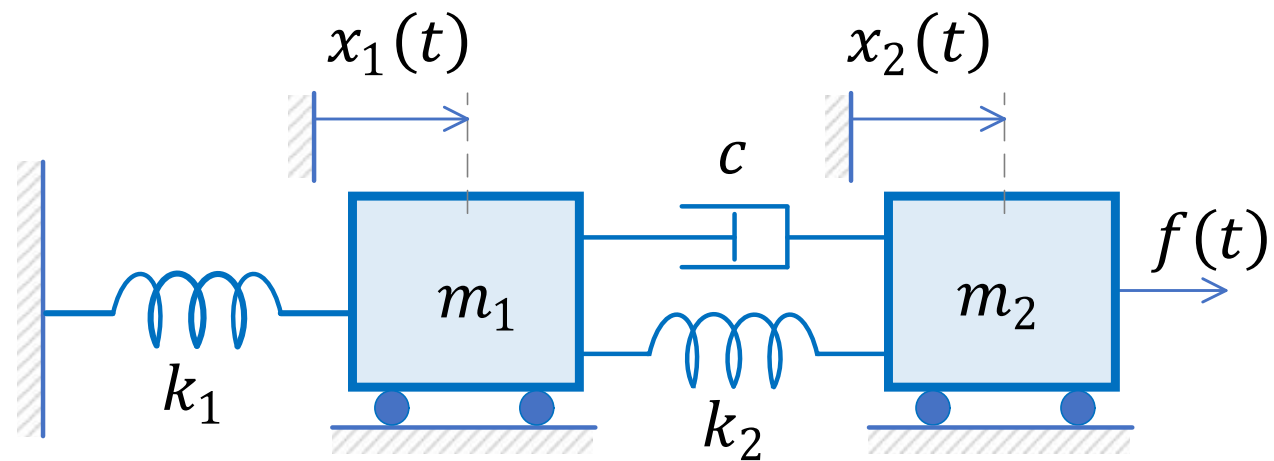
Primer 2 – Model vešanja automobila

- Zadatak vešanja:
 - Obezbediti neprekidan kontakt točkova i podloge uz minimalne promene vertikalne sile
 - Prigušiti vertikalne vibracije ovešene mase (karoserije...) radi veće udobnosti
- Model sa jednim točkom (poznat kao ¼ model vešanja)
 - nećemo ga sada praviti
- Primene:
 - Analiza ponašanja
 - Dodavanje aktivnog vešanja i upravljanja njime
 - Proširenje modela dodavanjem sedišta i vozača
 - Drugi modeli vešanja itd



Primer 3

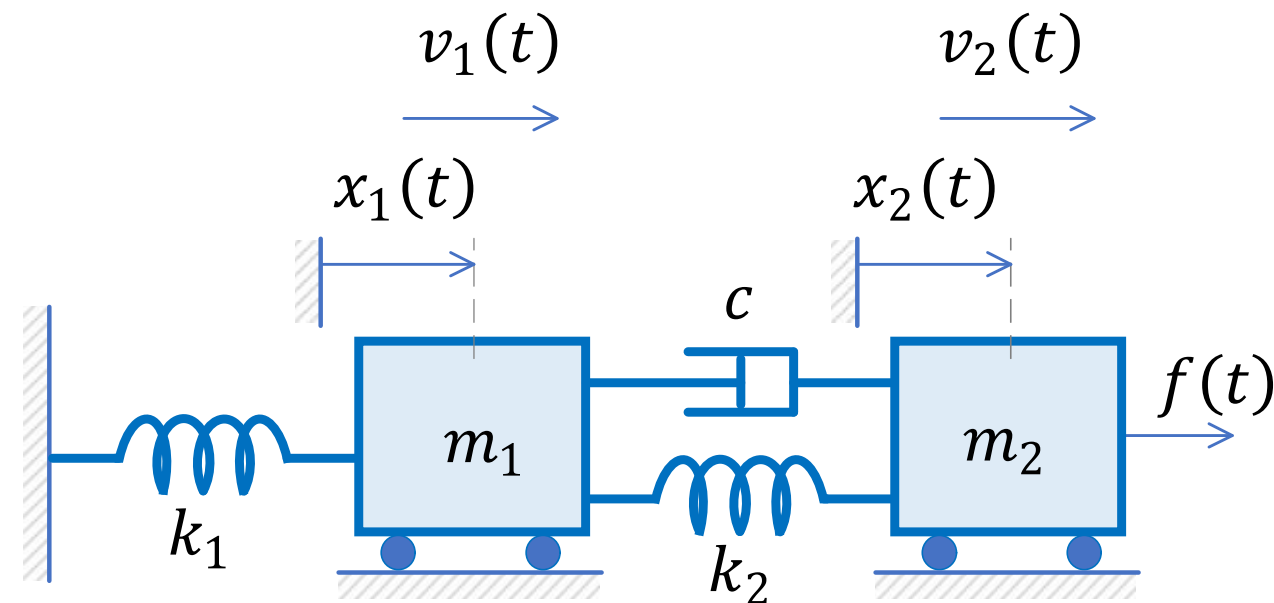
- Formirati model sistema sa slike



Postupak

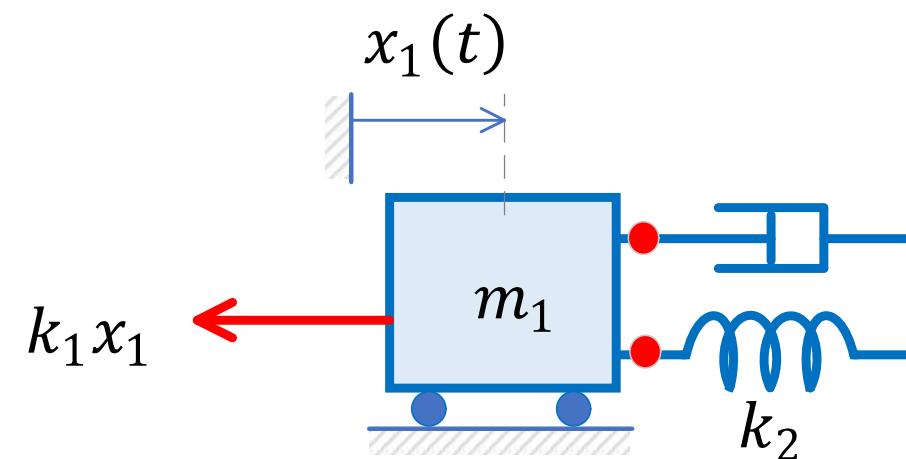
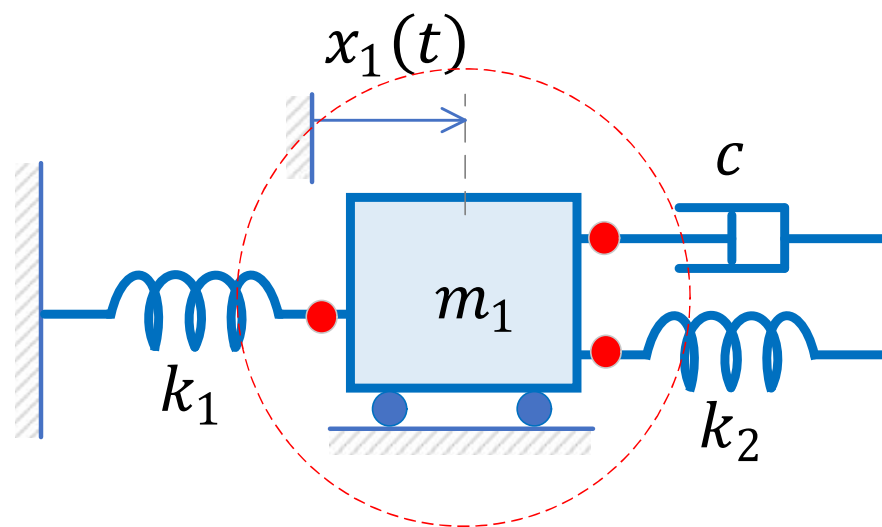
Za svako telo koje ima masu

1. Usvojimo (ako nije zadato) poziciju i referentan smer kretanja
 - Pozicije se posmatraju u odnosu na stanje raznoteže, tj. $x_1 = x_2 = 0$ kada je $f = 0$
 - Smer porasta pozicije određuje referentni smer brzine i ubrzanja
2. Posmatramo sile koje deluju na telo ...
3. Pišemo jednačine na osnovu ravnoteže sila.



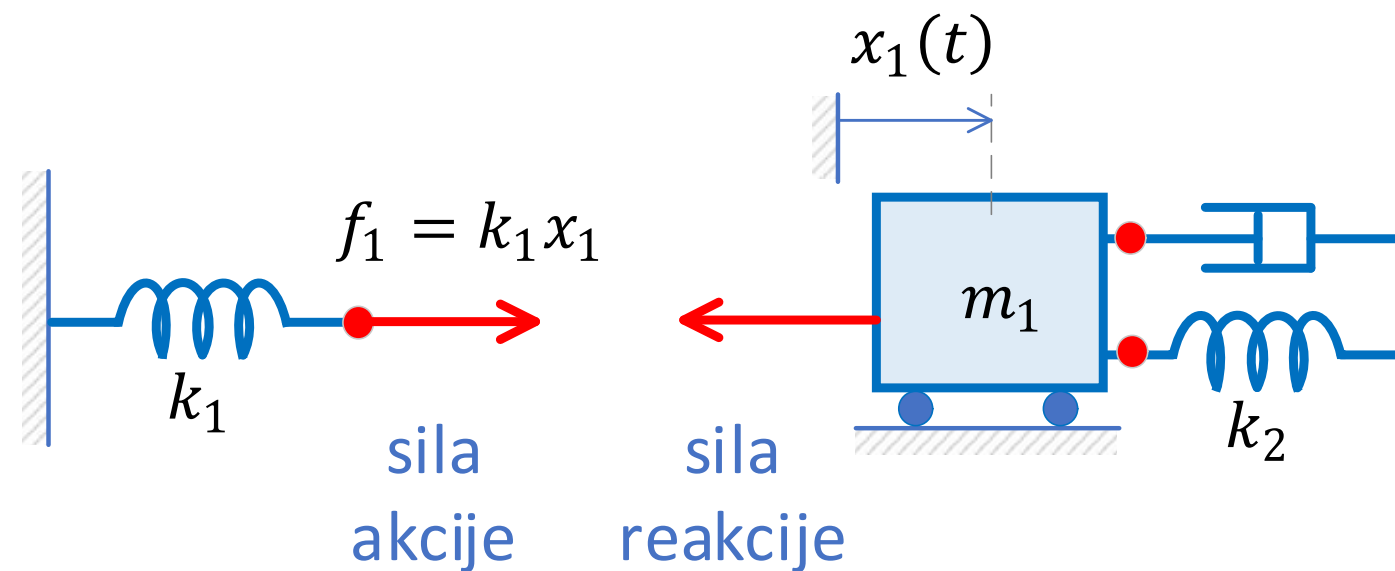
Sile koje deluju na levo telo

- Interakcije sa okolnim elementima (označeno crveno) su izvor sile
- 1. Leva opruga:
 - Za $x_1 = 0$ sila u opruzi je nula
 - Kada se telo pomeri za x_1 sila je $k_1 x_1$
 - Za pozitivno x_1 opruga se istegne i javlja se sila u opruzi koja levo telo povlači na levo silom $k_1 x_1$ - referentan smer sile je na levo
 - I obrnuto: ako je x_1 negativno opruga se sabija, te teži da se ispravi i „gura“ telo na desno, opet silom $k_1 x_1$.
Sada je ta sila negativna (jer je x_1 negativno) i u skladu je sa usvojenim referentnim smerom sile – na levo.



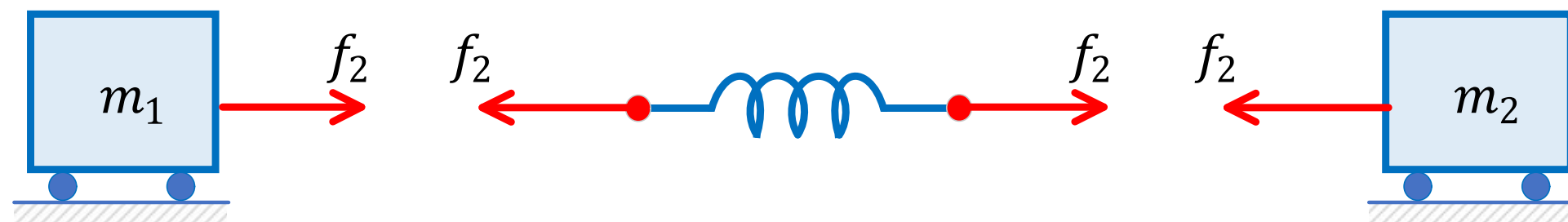
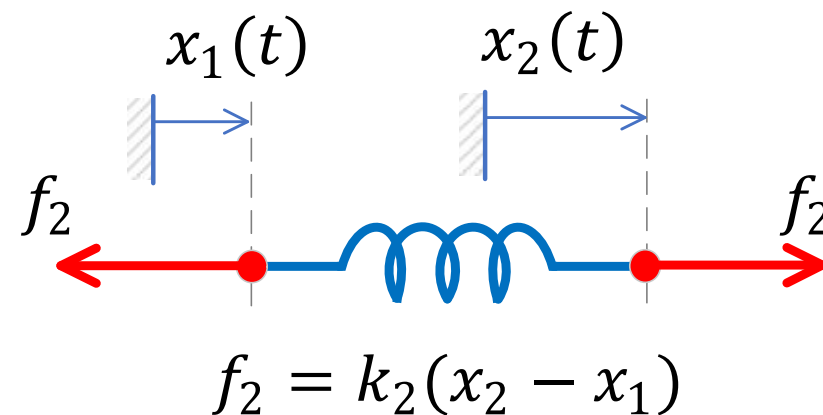
Sile koje deluju na levo telo

- 1. Leva opruga (nastavak) - radi pojašnjenja
 - Posmatramo oprugu koja je pod dejstvom sile f_1
 - tada se opruga istegne za x_1 jer je $f_1 = k_1 x_1$ i to je sila akcije kojom telo m_1 deluje na oprugu
 - Mi posmatramo sile koje deluju na telo m_1 tako da je zbog III Njutnovog zakona sila reakcije koja deluje na njega istog intenziteta, ali suprotnog smera (na levo)



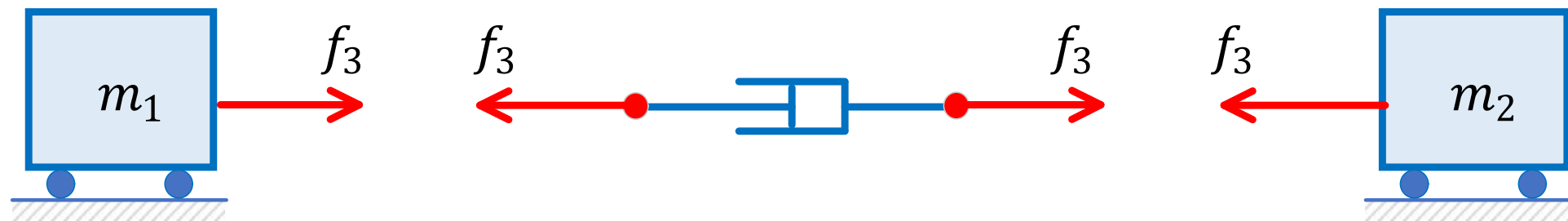
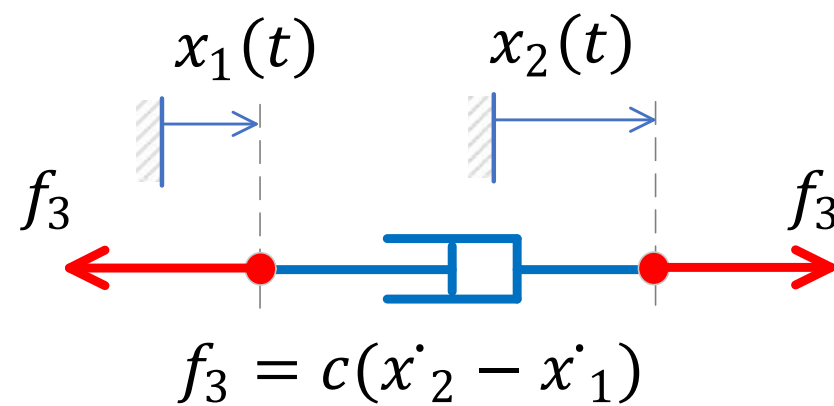
Sile koje deluju na levo telo

- 2. Desna opruga:
 - U mirovanju sila u opruzi je nula
 - Kada se neko od tela pomeri sila je $k_2\Delta x = k_2(x_2 - x_1)$
 - Za pozitivne x_1 i x_2 i kada je $x_2 > x_1$ opruga se istegne i javlja se sila u opruzi koja levo telo povlači na desno silom $k_2(x_2 - x_1)$



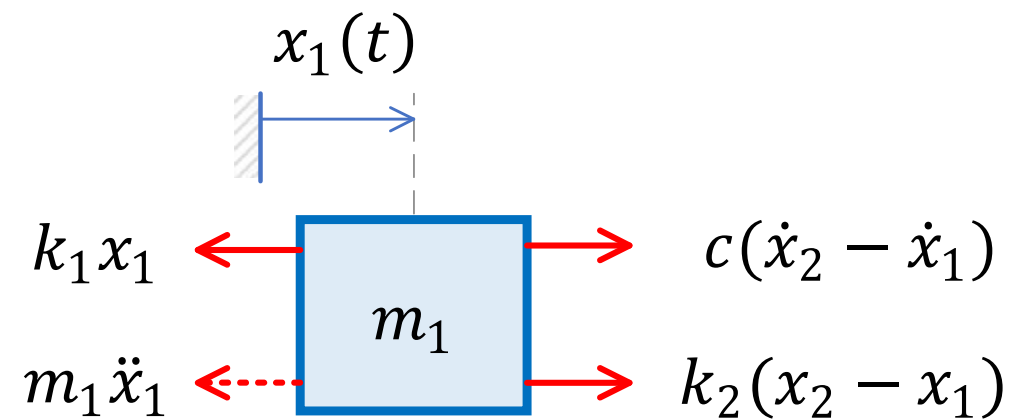
Sile koje deluju na levo telo

- 3. Trenje u cilindru:
 - Sila trenja u cilindru zavisi od razlike brzina $k_2 \Delta \dot{x} = c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)$
 - Za pozitivne $\dot{x}_1$ i $\dot{x}_2$ i kada je $\dot{x}_2 > \dot{x}_1$ sila trenja levo telo povlači na desno silom $c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)$



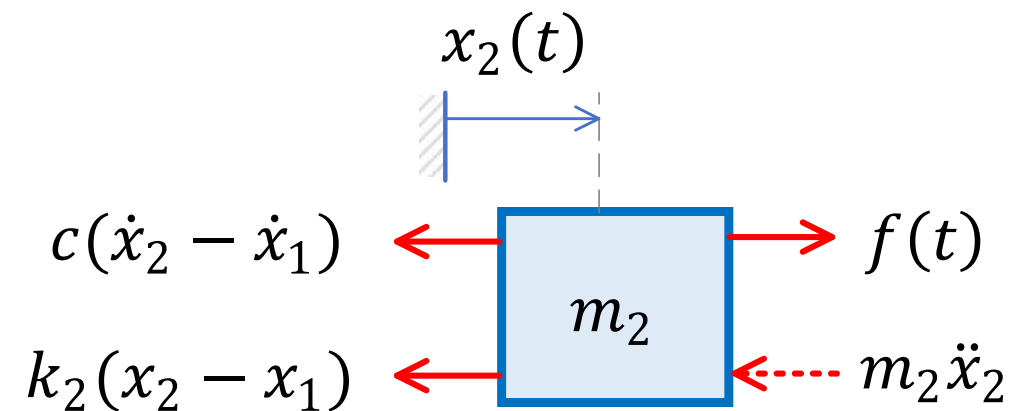
Sile koje deluju na levo telo

- Sve sile čine:
 - Prethodne tri sile f_1, f_2, f_3 (od elemenata sa kojima je povezano)
 - Inercijalna sila, na osnovu I Njutnovog zakona jednaka $m_1 \ddot{x}_1$
 - Smer je suprotan porastu x_1 je se sila “opire promeni stanja kretanja”



Sile koje deluju na desno telo

- Sile koje deluju od elemenata (ranije viđeno)
 - Sila elastičnosti u opruzi: $f_2 = k_2(x_2 - x_1)$
 - Sila trenja u cilindru: $f_3 = c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)$
 - Spoljašnja sila $f(t)$ – ona je zadata
 - Sila inercije $m_2\ddot{x}_2$



Pisanje jednačina

- Za svako telo koje ima masu pišu se jednačine raznoteže sila na osnovu D'alambertovog zakona ($\sum_i f_i = 0$)

$$-k_1 x_1 - m_1 \ddot{x}_1 + c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k_2(x_2 - x_1) = 0$$

(levo telo)

$$-c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - k_2(x_2 - x_1) + f(t) - m_2 \ddot{x}_2 = 0$$

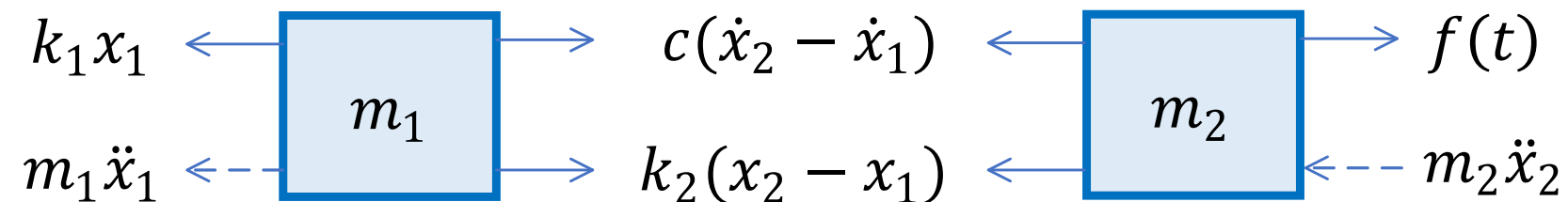
(desno telo)

- Ili prepisano:

$$m_1 \ddot{x}_1 + c\dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - c\dot{x}_2 - k_2x_2 = 0$$

$$m_2 \ddot{x}_2 + c\dot{x}_2 + k_2x_2 - c\dot{x}_1 - k_2x_1 = f(t)$$

→ Referentni smer



Šta smo dobili?

Dobili smo matematički model:

$$m_1\ddot{x}_1 + c\dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - c\dot{x}_2 - k_2x_2 = 0$$

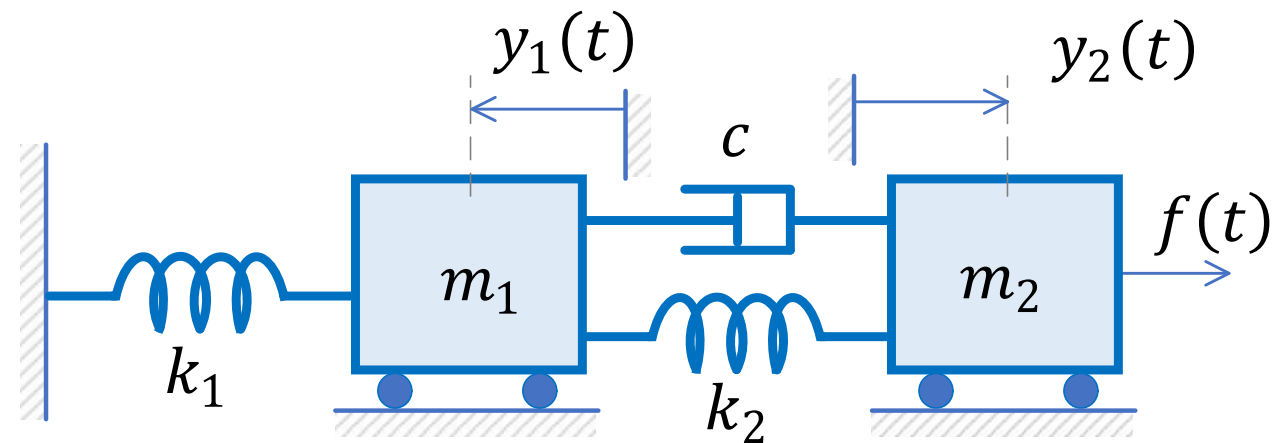
$$m_2\ddot{x}_2 + c\dot{x}_2 + k_2x_2 - c\dot{x}_1 - k_2x_1 = f(t)$$

opisan sa dve **spregnute obične linearne** diferencijalne jednačina 2. reda

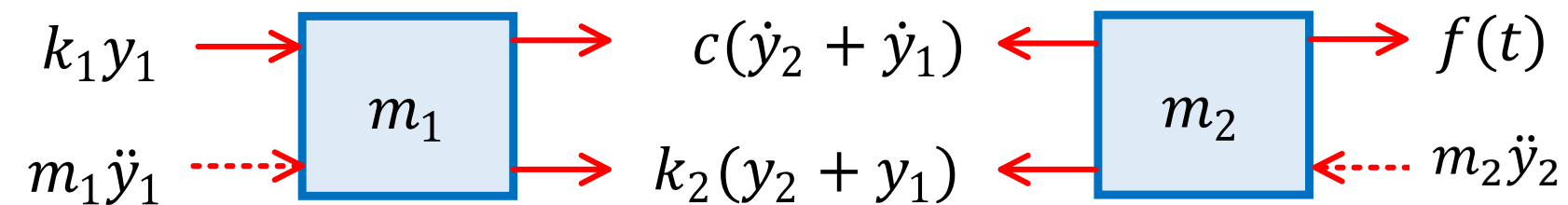
- Svako telo koje ima masu i nezavisno kretanje „donosi“ u model jednu diferencijalnu jednačinu 2. reda
- Ovaj model je 4. reda jer imamo 2x dif. jedn 2. reda
- Model je matematički, linearan, dinamički, vremenski kontinualan, deterministički, neautonoman, vremenski nepromenljiv
- Ulaz je sila $f(t)$
- Izlaz(i) – nismo se dogovorili ..., ali izlazi mogu biti npr. pozicije tela
- Parametri modela su: m_1, m_2, k_1, k_2, c

Šta da je usvojen smer kretanja tela drugačiji?

- Pozicije tela su označene sa y_1 i y_2
- U odnosu na prethodni slučaj: levo telo se kreće na levo



- Uočimo sile ...



- Dobijemo jednačine

$$k_1 y_1 + m_1 \ddot{y}_1 + c(\dot{y}_2 + \dot{y}_1) + k_2(y_2 + y_1) = 0$$

$$-c(\dot{y}_2 + \dot{y}_1) - k_2(y_2 + y_1) - m_2 \ddot{y}_2 + f(t) = 0$$

Poređenje dva modela

- Veze: $y_1 = -x_1, y_2 = x_2$
 - Tada je i: $\dot{y}_1 = -\dot{x}_1, \ddot{y}_1 = -\ddot{x}_1$
- $$k_1 y_1 + m_1 \ddot{y}_1 + c(\dot{y}_2 + \dot{y}_1) + k_2(y_2 + y_1) = 0$$
- $$-c(\dot{y}_2 + \dot{y}_1) - k_2(y_2 + y_1) - m_2 \ddot{y}_2 + f(t) = 0$$

Kada se uvrste ove veze dobija se isti model.
(Da nije tako bilo bi strašno!)

$$-k_1 x_1 - m_1 \ddot{x}_1 + c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k_2(x_2 - x_1) = 0$$
$$-c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - k_2(x_2 - x_1) - m_2 \ddot{x}_2 + f(t) = 0$$

Zaključak:

- Smerove kretanja tela možemo birati, ali u skladu sa izabranim referentnim smerom pišemo jednačine.
- Naravno, za napisan matematički model treba poznavati i referentne smerove promenljivih.

Drugačiji zapis modela

- u dobijeni model uvrstimo smene

$$z_1 = x_1$$

$$z_2 = \dot{x}_1$$

$$z_3 = x_2$$

$$z_4 = \dot{x}_2$$

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 + c \dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - c \dot{x}_2 - k_2 x_2 &= 0 \\ m_2 \ddot{x}_2 + c \dot{x}_2 + k_2 x_2 - c \dot{x}_1 - k_2 x_1 &= f(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_1 \dot{z}_2 + c z_2 + (k_1 + k_2)z_1 - c z_4 - k_2 z_3 &= 0 \\ m_2 \dot{z}_4 + c z_4 + k_2 z_3 - c z_2 - k_2 z_1 &= f(t) \end{aligned}$$

- tada važi (nakon diferenciranja):

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = z_2$$

$$\dot{z}_2 = \ddot{x}_1 = \frac{1}{m_1} (-c z_2 - (k_1 + k_2)z_1 + c z_4 + k_2 z_3)$$

$$\dot{z}_3 = \dot{x}_2 = z_4$$

$$\dot{z}_4 = \ddot{x}_2 = \frac{1}{m_2} (-c z_4 - k_2 z_3 + c z_2 + k_2 z_1 + f(t))$$

- Što se može napisati u matričnoj formi ...

Drugačiji zapis modela – Model u prostoru stanja

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= \dot{x}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 &= \ddot{x}_1 = \frac{1}{m_1} (-(k_1 + k_2)z_1 - cz_2 + k_2z_3 + cz_4) \\ \dot{z}_3 &= \dot{x}_2 = z_4 \\ \dot{z}_4 &= \ddot{x}_2 = \frac{1}{m_2} (k_2z_1 + cz_2 - k_2z_3 - cz_4 + f(t))\end{aligned}$$

Pun naziv modela je

„**Linearan matematički model u prostoru stanja**“

Matrična forma:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \\ \dot{z}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1+k_2}{m_1} & -\frac{c}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & \frac{c}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_2}{m_2} & \frac{c}{m_2} & -\frac{k_2}{m_2} & -\frac{c}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_2} \end{bmatrix} f(t)$$

Promenljive stanja su minimalan skup promenljivih potrebnih da opišu stanje sistema.

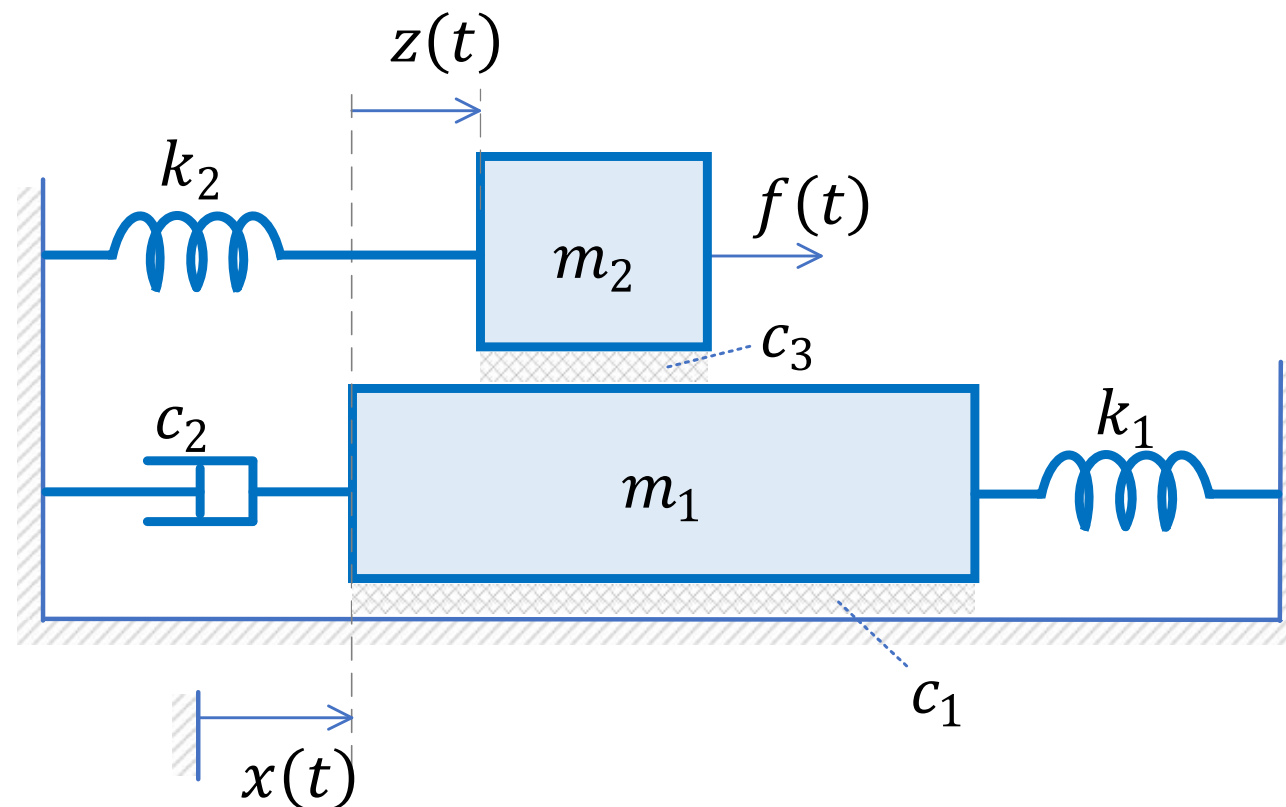
Izbor promenljivih stanja nije jednoznačan.

Kod mehaničkih sistema to su tipično pozicija i brzina svakog tela koje ima masu.

gde se z_1, z_2, z_3, z_4 nazivaju promenljive stanja, a vector $\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix}$ vektor promenljivih stanja.

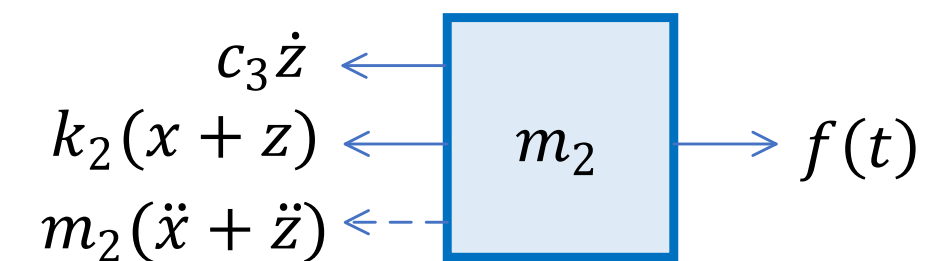
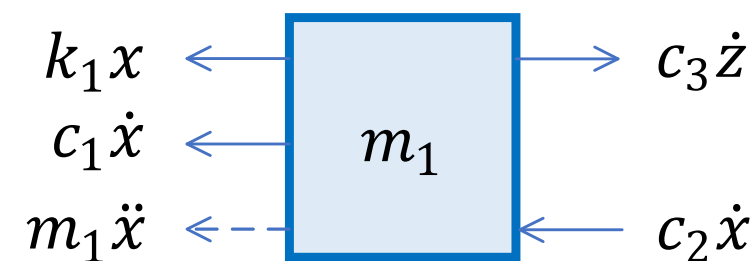
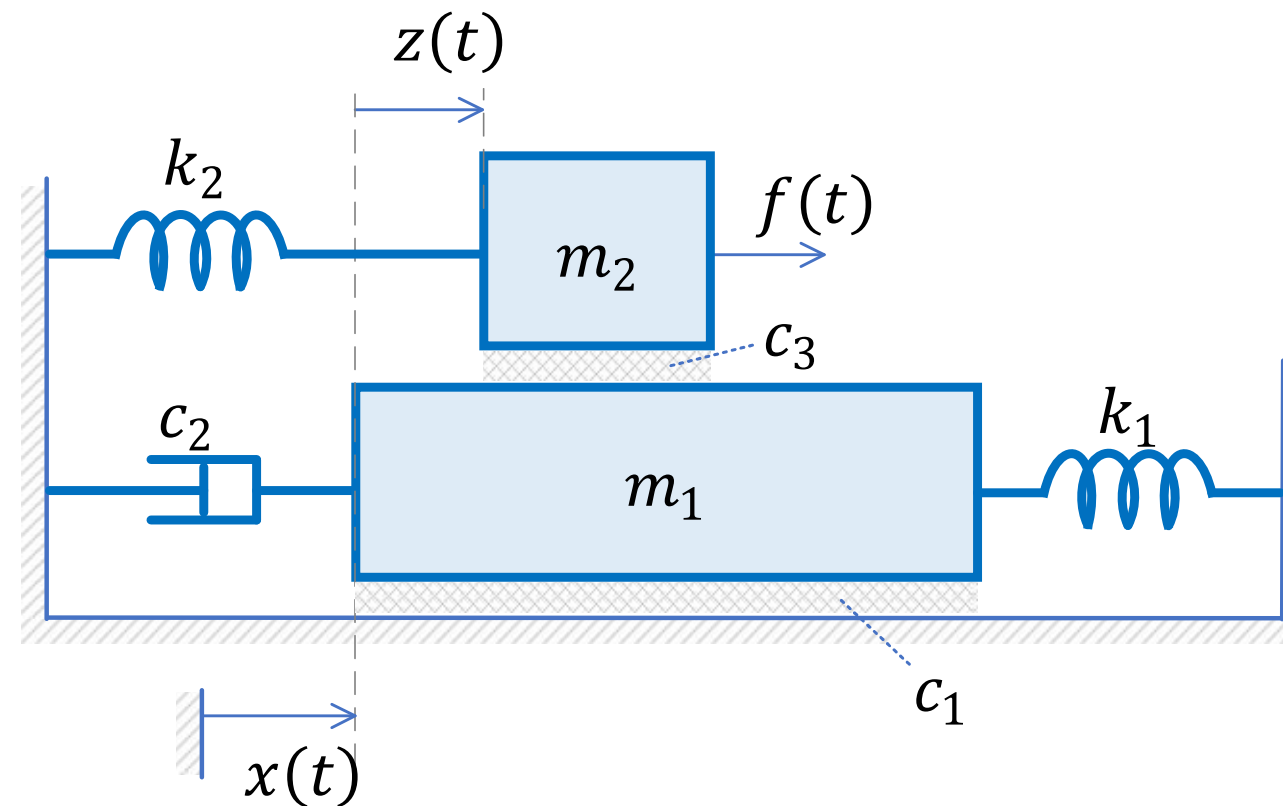
Primer 4

- Sličan prethodnom primeru, ali telo 1 ima poziciju koja se relativno posmatra u odnosu na telo 2. Promenljive stanja treba da sadrže $x(t)$ i $z(t)$.



Rešenje

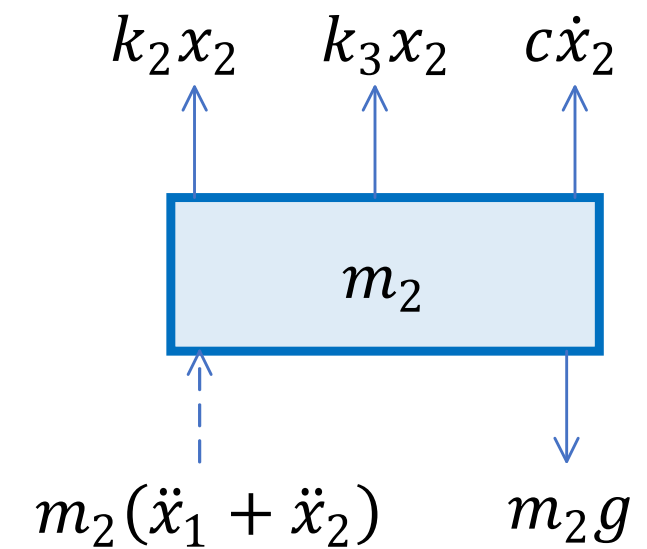
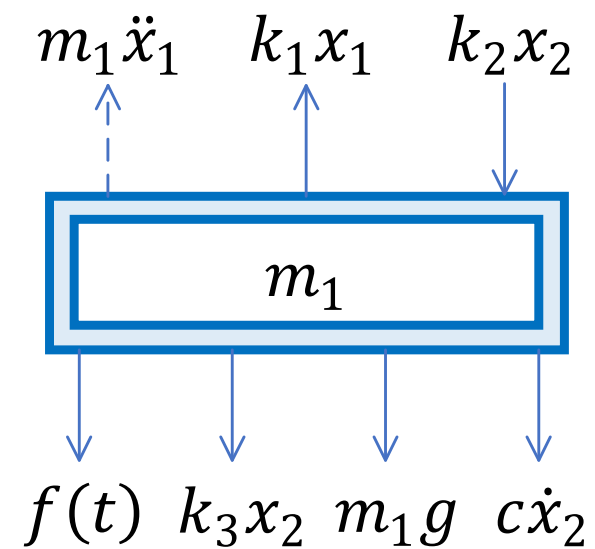
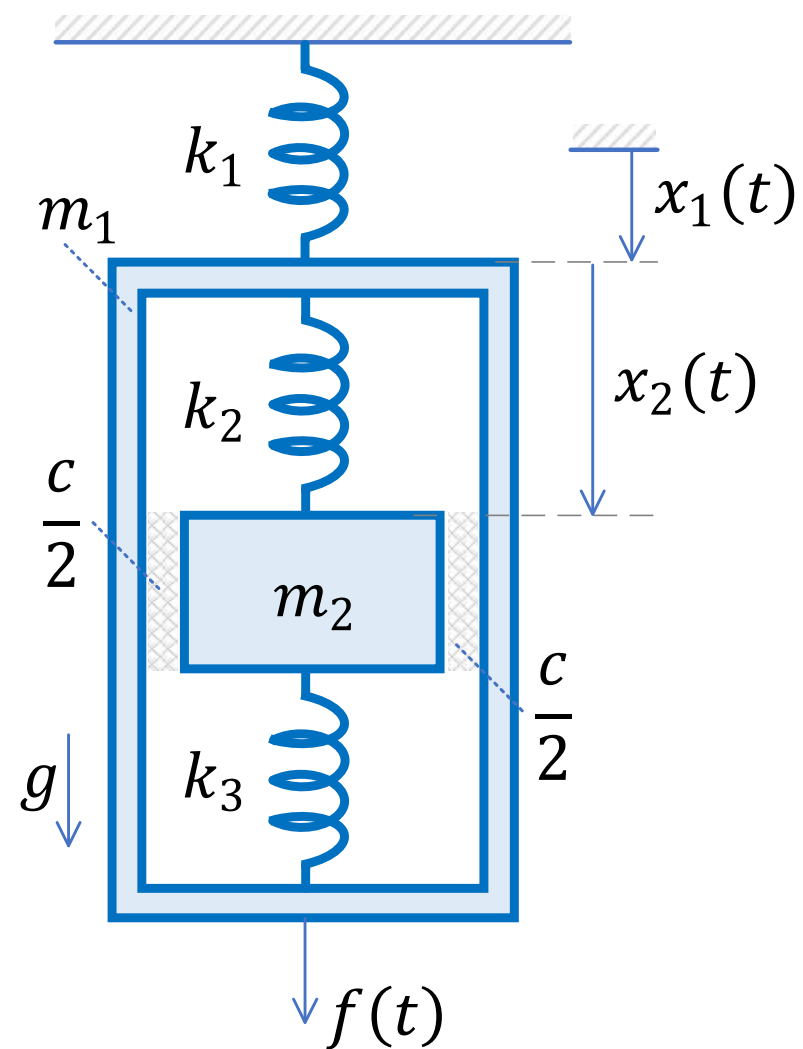
- Uočiti da je:
 - 2. telo ima poziciju $x + z$, brzinu $\dot{x} + \dot{z}$, i ubrzanje $\ddot{x} + \ddot{z}$
 - Razlika brzina 2 tela: $\Delta v = \dot{z}$



Napisati model sistema preko apsolutnih pozicija tela 1 i 2, i pokazati da je dobijeni model ekvivalentan prikazanom.

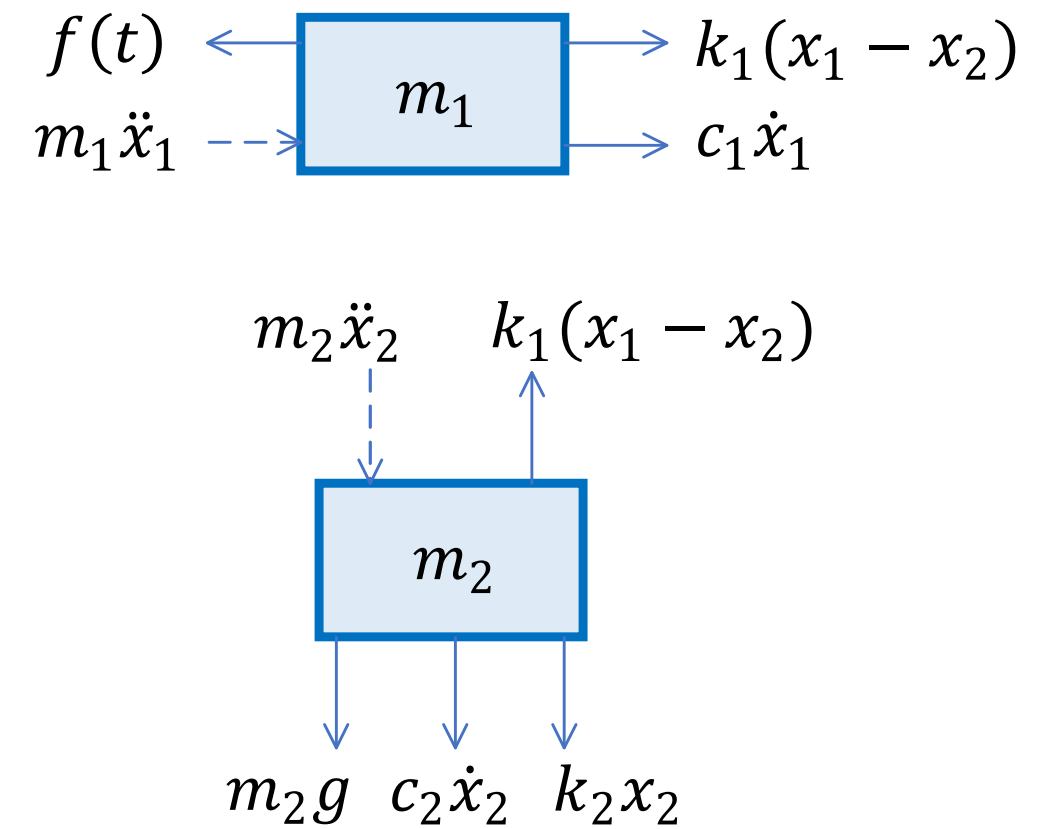
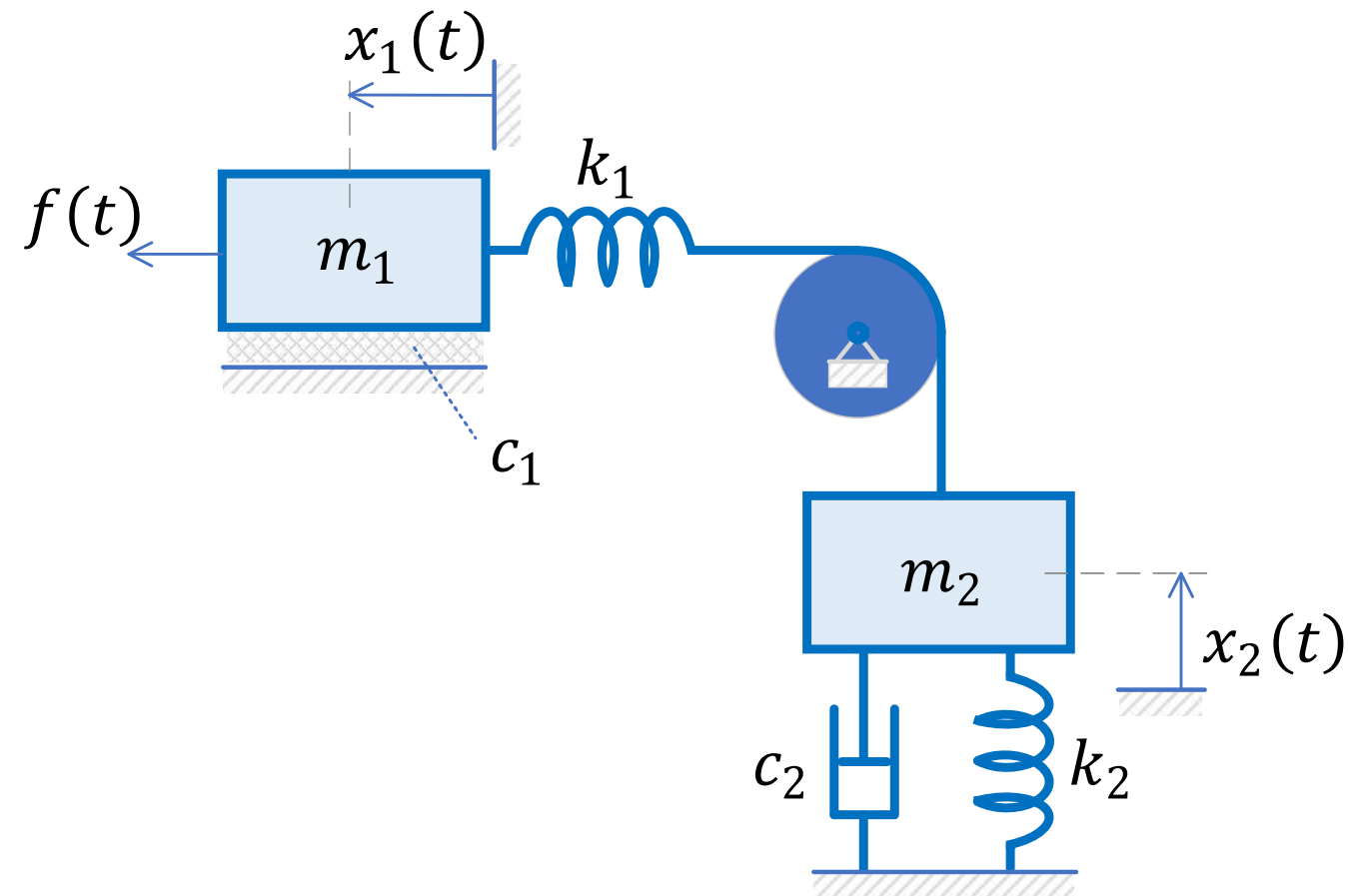
Primer 5

- Kretanje i u vertikalnoj ravni (imamo naglašen uticaj gravitacije)
- Pozicija unutrašnjeg tela je relativna u odnosu na spoljašnji ram



Primer 6

- Idealna koturača: samo prenosí pravac kretanja, nema masu niti trenje.
Njena masa i trenje se mogu modelovati elementima za elastičnost i trenje kod rotacija.



Rotacioni mehanički sistemi

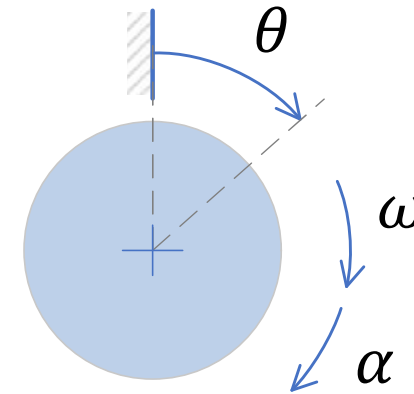
Promenljive od značaja

Osnovne promenljive:

- θ – ugao [rad]
- ω – ugaona brzina [rad/s] $\omega = \dot{\theta}$
- α – ugaono ubrzanje [rad/s²] $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$
- τ – moment sile [Nm]

Dodatne promenljive:

- p – snaga rotirajućeg tela $p = \tau \cdot \omega$
- E – energija, $w(t) = w(t_o) + \int_{t_o}^t p(t)dt$



Zakoni elemenata

- Moment inercije
- Trenje usled rotacije
- Elastičnost usled uvrtanja
- Poluga
- Zupčanici

II Njutnov zakon kod rotacije

- Primena II Njutnovog zakona na delić mase Δm :

$$\frac{d}{dt}(\Delta m v) = \frac{d}{dt}(\Delta m \cdot \omega \cdot r) = \frac{d}{dt}\left(\Delta m r^2 \cdot \frac{\omega}{r}\right) = f, \quad \underline{\frac{d}{dt}(J\omega) = \tau}$$

- Moment inercije materijalne tačke mase Δm koja rotira na rastojanju r od neke ose je

$$J = \Delta m r^2$$

- Ako je $J = \text{const}$ tada je

$$J\dot{\omega} = \tau$$

J - moment inercije [kgm^2]

$J\omega$ - moment količine kretanja

τ - moment sile koji deluje na osu rotacije

$\frac{d}{dt}(J\omega)$ – inercijalni moment sile

Kinetička energija: $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

Potencijalna energija: $E_p = mgh$

h - visina težišta u odnosu na ref. tačku.

E_p se ne menja kada telo rotira oko težišne ose.

Računanje momenta inercije

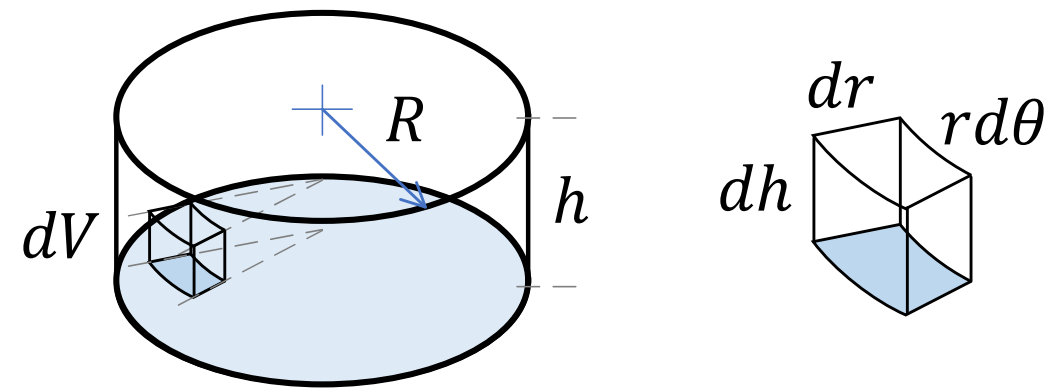
- Moment inercije J je bitna osobina tela koja zavisi od oblika tela, raspodele mase i ose oko koje telo rotira.
- J homogenog tela sumira momente inercije delića mase Δm na poluprečniku rotacije r .

$$J = \sum_i m_i r_i^2 .$$

Primer: Valjak mase m i poluprečnika osnove R .

Osa rotacije prolazi kroz centar osnove valjka i paralelna je sa njegovom visinom.

$$J = \rho \int_0^h \int_0^R \int_0^{2\pi} r^2 r d\theta dr dh = \rho h 2\pi \frac{R^4}{4} = (\rho R^2 \pi h) \frac{R^2}{2} = \frac{1}{2} m R^2$$



Moment inercije u odnosu na paralelne ose

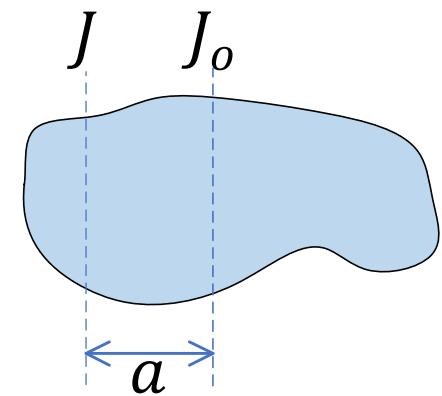
- Štajnerova (*Steiner*) teorema:

$$J = J_o + ma^2$$

J_o - moment inercije za osu koja prolazi kroz centar mase (težišnu osu)

J - moment inercije za osu paralelnu prethodnoj

(a = rastojanje osa)



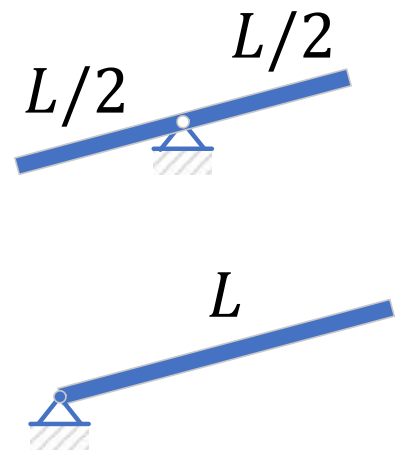
Primer: Moment inercije štapa

- Štap sa osom rotacije u sredini ima:

$$J_o = 2\rho \int_0^{L/2} l^2 S dl = \frac{2}{3}\rho S \left(\frac{L}{2}\right)^3 = \frac{1}{12}mL^2$$

- Isti štap sa osom rotaciji na kraju:

$$J = J_o + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}mL^2 + \frac{1}{4}mL^2 = \frac{1}{3}mL^2$$



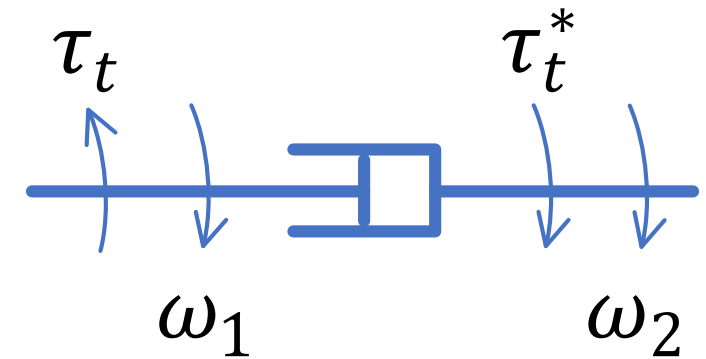
Trenje

- Rotaciono trenje – (trenje usled rotacije) je algebarska veza momenta sile i relativne ugaone brzine između dve površi koje se dodiruju

- Opšta, nelinearna veza: $\tau_t = \tau(\Delta\omega), \quad \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$

- Linearna veza: $\tau_t = c \cdot \Delta\omega$

c – koeficijent trenja [Nms]



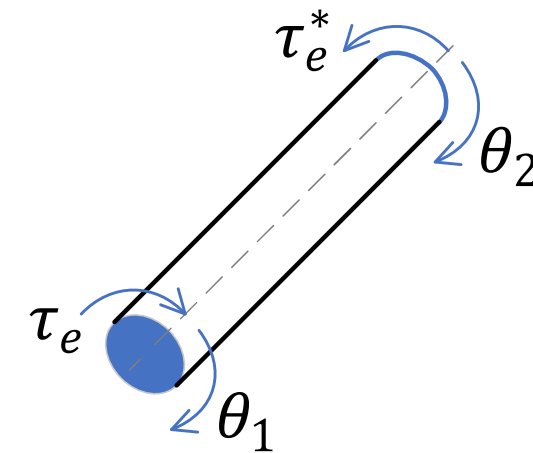
Rotaciona elastičnost

- Rotaciona elastičnost je algebarska veza momenta sile i relativnog ugaonog pomeraja

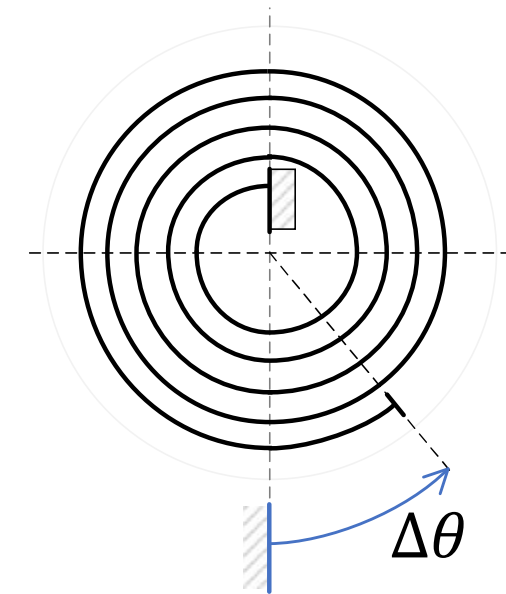
- Opšta, nelinearna veza: $\tau_e = \tau(\Delta\theta), \quad \Delta\theta = \theta_1 - \theta_2$

- Linearna veza: $\tau_e = k \cdot \Delta\theta$

k – koeficijent elastičnosti [Nm]



- Obično se poistovećuje sa torzionom oprugom



- Potencijalna energija uvrnutog štapa: $E_p = \frac{1}{2} k (\Delta\theta)^2$

Poluga

- Idealna poluga $\equiv$ čvrst štap sa tačkom oslonca
nema masu, trenje, moment inercije, unutrašnju energiju
- Za male ugaone pomeraje ($< 0,25\text{rad}$) kretanje krajeva se može posmatrati kao translatorno
Jer je:

$$x_1 = L_1 \alpha \quad x_2 = L_2 \alpha$$

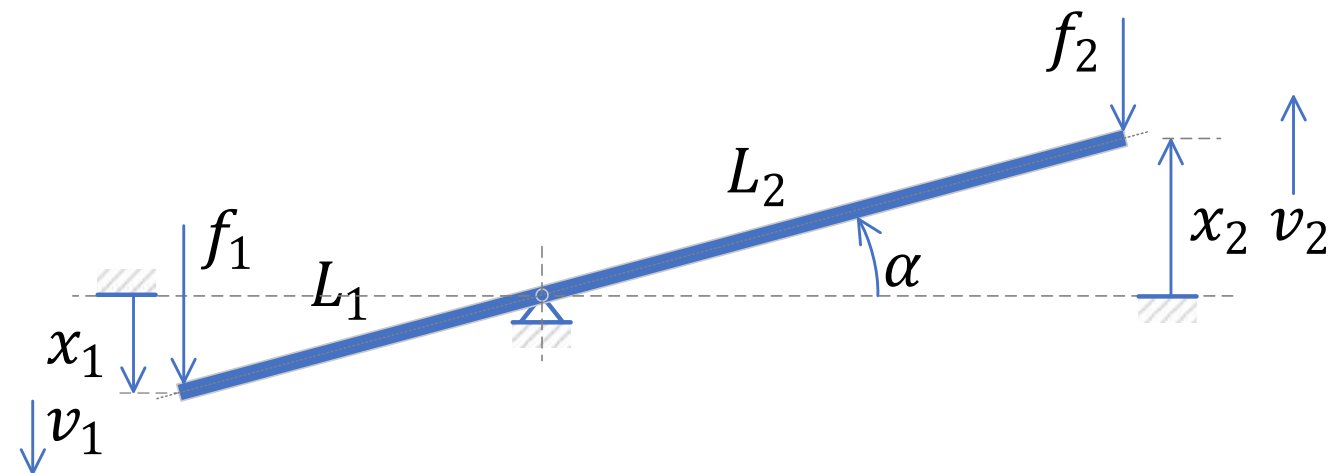
- Na osnovu sličnosti trouglova važi

$$x_1 = \frac{L_1}{L_2} x_2 \quad v_1 = \frac{L_1}{L_2} v_2$$

- Σ momenata oko obrtne tačke = 0
(kada je masa = 0)

$$L_1 f_1 - L_2 f_2 = 0$$

$$f_1 = \frac{L_2}{L_1} f_2$$



Zupčanici

- Idealni zupčanici - nemaju moment inercije, trenje, unutrašnju energiju i zubi im savršeno naležu.
 - Inercija i trenje se mogu predstaviti posebnim elementima
- Zupčasti prenos N - odnos broja zubaca
 - z_1, z_2 - broj zubaca

$$R_1 \theta_1 = R_2 \theta_2 \Rightarrow \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{2\pi R_2}{2\pi R_1} = \frac{z_2}{z_1} = N$$
$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\dot{\theta}_1}{\dot{\theta}_2} = N, \quad \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\ddot{\theta}_1}{\ddot{\theta}_2} = N$$

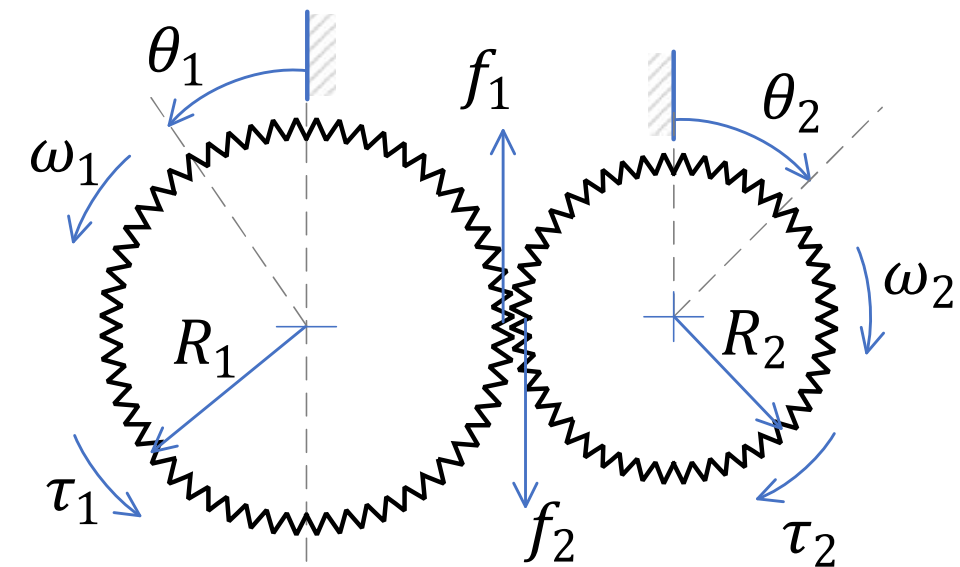
- Prenošnje momenta sile:

- Za levi zupčanik važi: $\tau_1 + f_1 R_1 = 0$

- Za desni zupčanik važi: $\tau_2 - f_2 R_2 = 0$

gde su: f_1 i f_2 sile akcije i reakcije jednakog intenziteta, pa je

$$\frac{\tau_2}{\tau_1} = -\frac{R_2}{R_1} = -N$$



Zakonnosti uzajamnog dejstva elemenata

1. **D`Alambert-ov zakon** – primenjen na telo konstantnog momenta inercije koja se okreće oko fiksne ose:

$$\sum_i (\tau_{ext})_i = J\dot{\omega} \quad \text{ili} \quad \sum_i \tau_i = 0$$

$J\dot{\omega}$ - inercijalni moment sile

2. **Zakon reakcije momentnih sila**

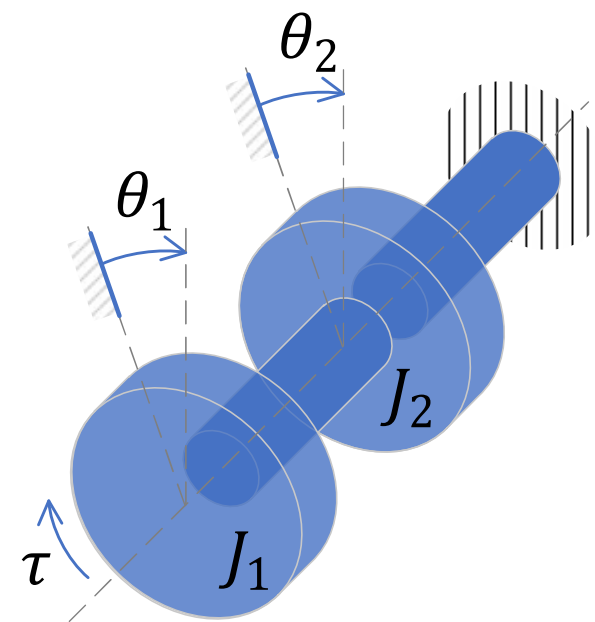
Posmatramo dva tela koja rotiraju oko iste ose. Ako momentom sile jedno telo deluje na drugo onda i drugo telo momentom sile reakcije deluje na prvo telo istom intenzitetom ali suprotnom smerom.

3. **Zakon ugaonih pomeraja**

suma razlika ugaonih pomeraja duž zatvorene putanje $\equiv 0$

$$\sum_i \Delta\theta_i = 0$$

Primer: $(\theta_2 - \theta_1) + (0 - \theta_2) + (\theta_1 - 0) = 0$

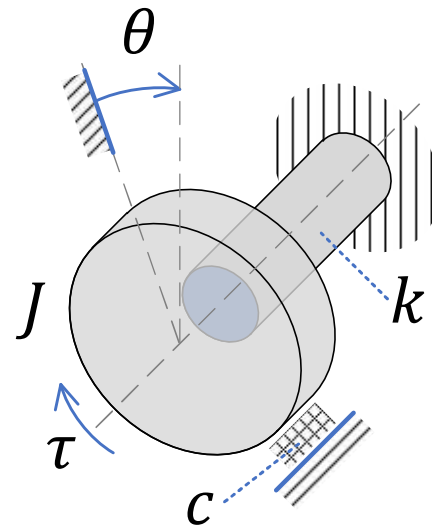


Dobijanja modela sistema

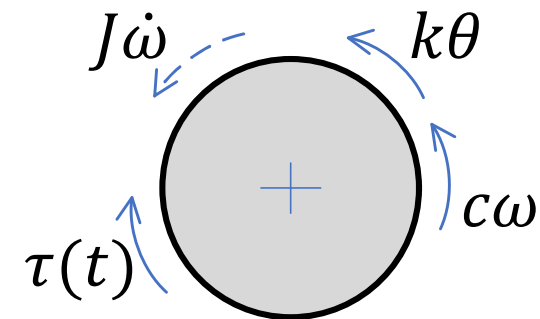
- Naznačimo (usvojimo) pozitivan smer za promenljive
 - smer porasta θ, ω, α nekog tela je isto
- Upotrebom zakona (3) izbegavamo višak simbola potrebnih za opis kretanja
- Za svaku masu ili spojnu tačku (čije je kretanje nepoznato) crtamo dijagram koji pokazuje sve momente sila, uključujući inercijalni moment sile
- sve momente sila, sem pobudnih (ulaznih) izražavamo preko θ, ω, α upotrebom zakona elemenata
- primenjujemo *D`Alambert*-ov zakon na svaki dijagram

Primer 1

Napisati model sistema sa slike.



- Posmatramo sve momente sila koji deluju na disk momenta inercije J



- Na osnovu D'alambertovog zakona:

$$J\dot{\omega} + c\omega + k\theta = \tau(t)$$

- Za $\omega = \dot{\theta}$ model je

$$J\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + k\theta = \tau(t)$$

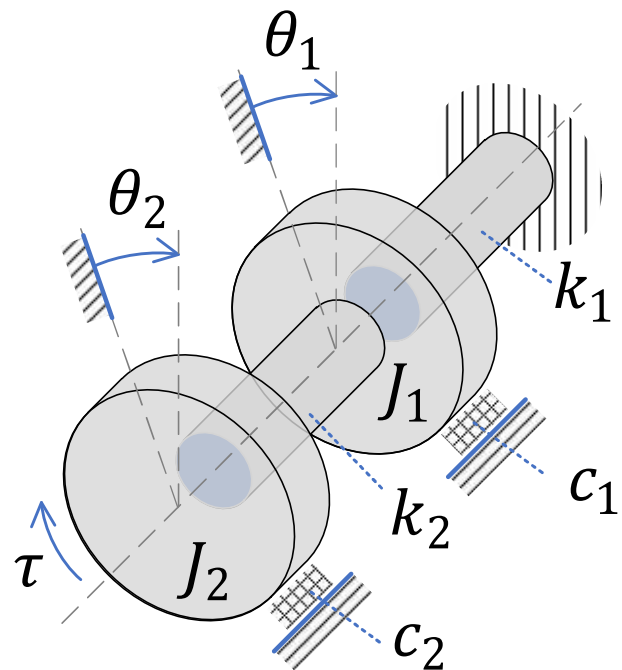
- Ili

$$\dot{\theta} = \omega$$

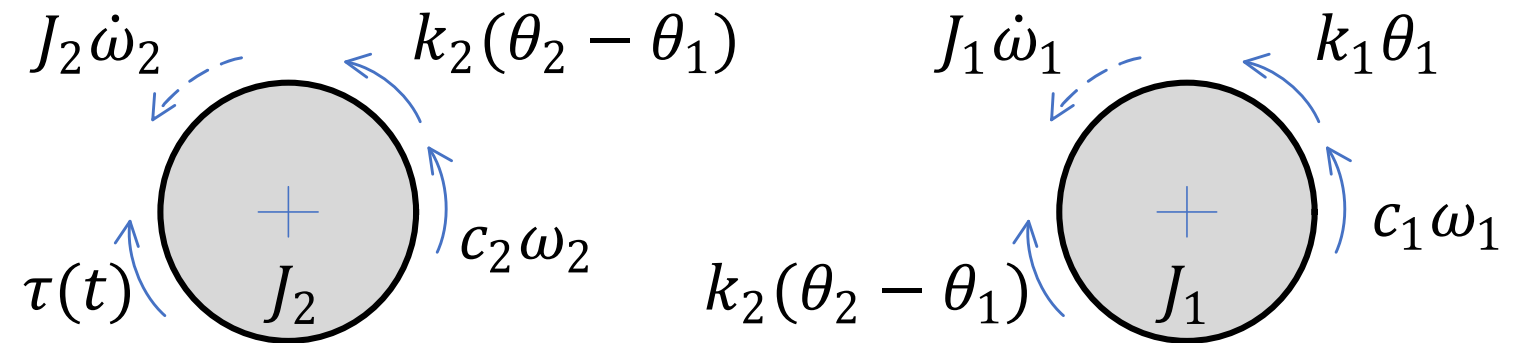
$$\dot{\omega} = \frac{1}{J}(-c\omega - k\theta + \tau(t))$$

Primer 2

Napisati model sistema sa slike.



- Posmatramo sve momente sila koje deluju na oba diska



- Na osnovu D'alambertovog zakona:

$$J_1 \ddot{\theta}_1 + c_1 \dot{\theta}_1 + k_1 \theta_1 - k_2 (\theta_2 - \theta_1) = 0$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 + c_2 \dot{\theta}_2 + k_2 (\theta_2 - \theta_1) = \tau(t)$$

- Ili

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1$$

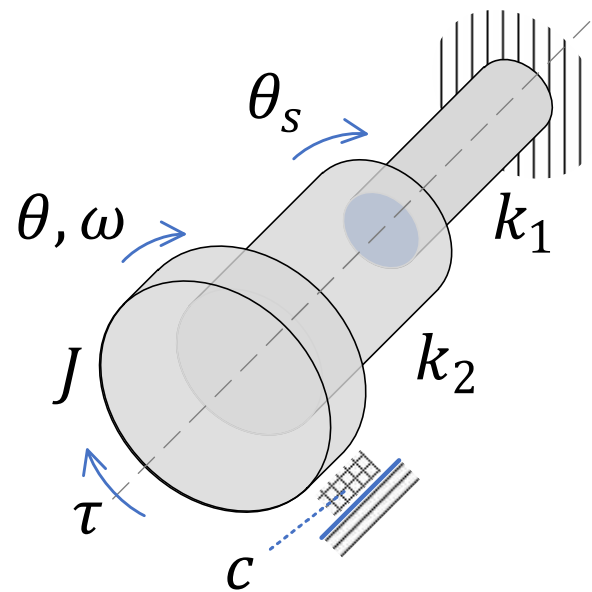
$$\dot{\omega}_1 = \frac{1}{J_1} (-c_1 \omega_1 - (k_1 + k_2) \theta_1 + k_2 \theta_2)$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2$$

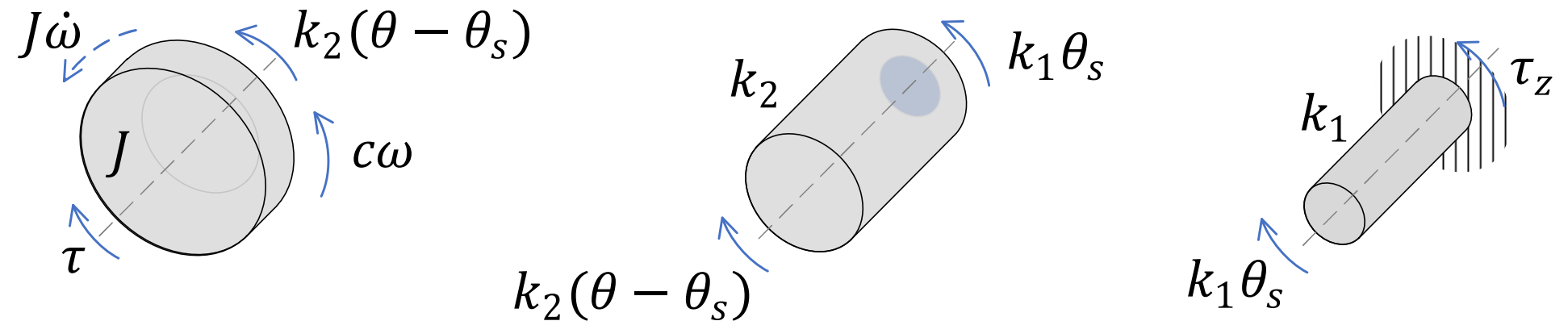
$$\dot{\omega}_2 = \frac{1}{J_2} (-c_2 \omega_2 - k_2 \theta_2 + k_2 \theta_1 + \tau(t))$$

Primer 3

Napisati model sistema sa slike.



- Imamo disk i dva štapa ...



- mesto spajanja štapova se pomera za θ_s
- Za štap k_2 važi $\sum \tau_i = 0$, tj. $k_2(\theta - \theta_s) - k_1\theta_s = 0$
- Odatle je $\theta_s = \frac{k_2}{k_1+k_2} \theta$
- Momemnti sila koji deluju na disk su $J\dot{\omega} + c\omega + k_2(\theta - \theta_s) = \tau$
- Tj. $\dot{\theta} = \omega$

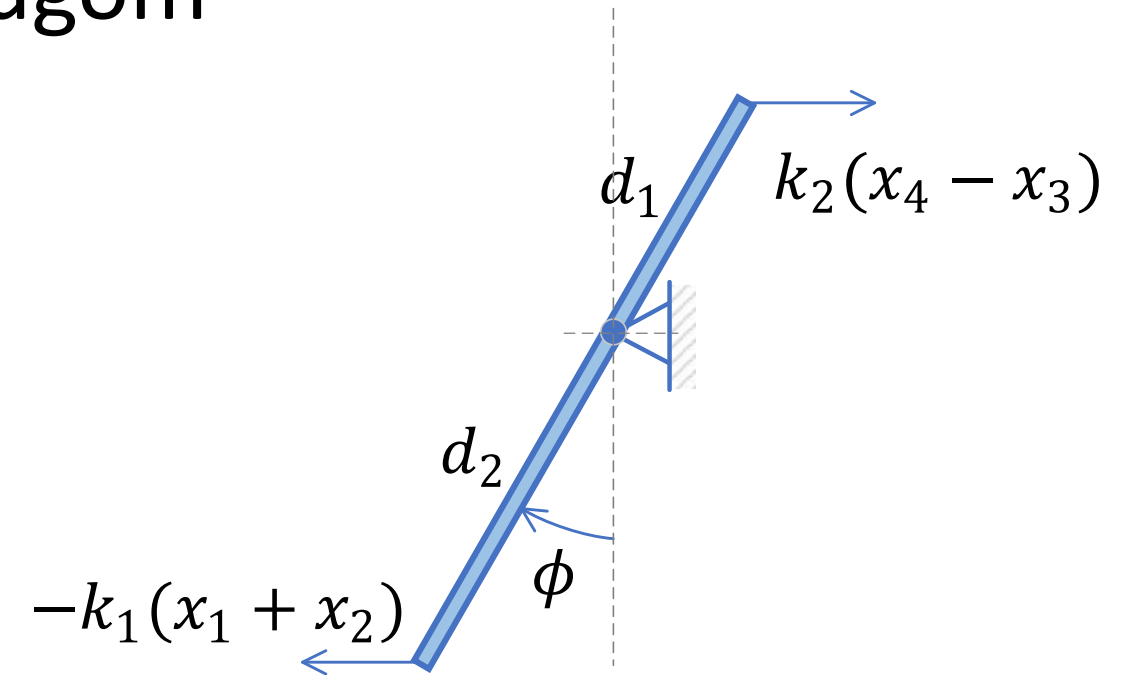
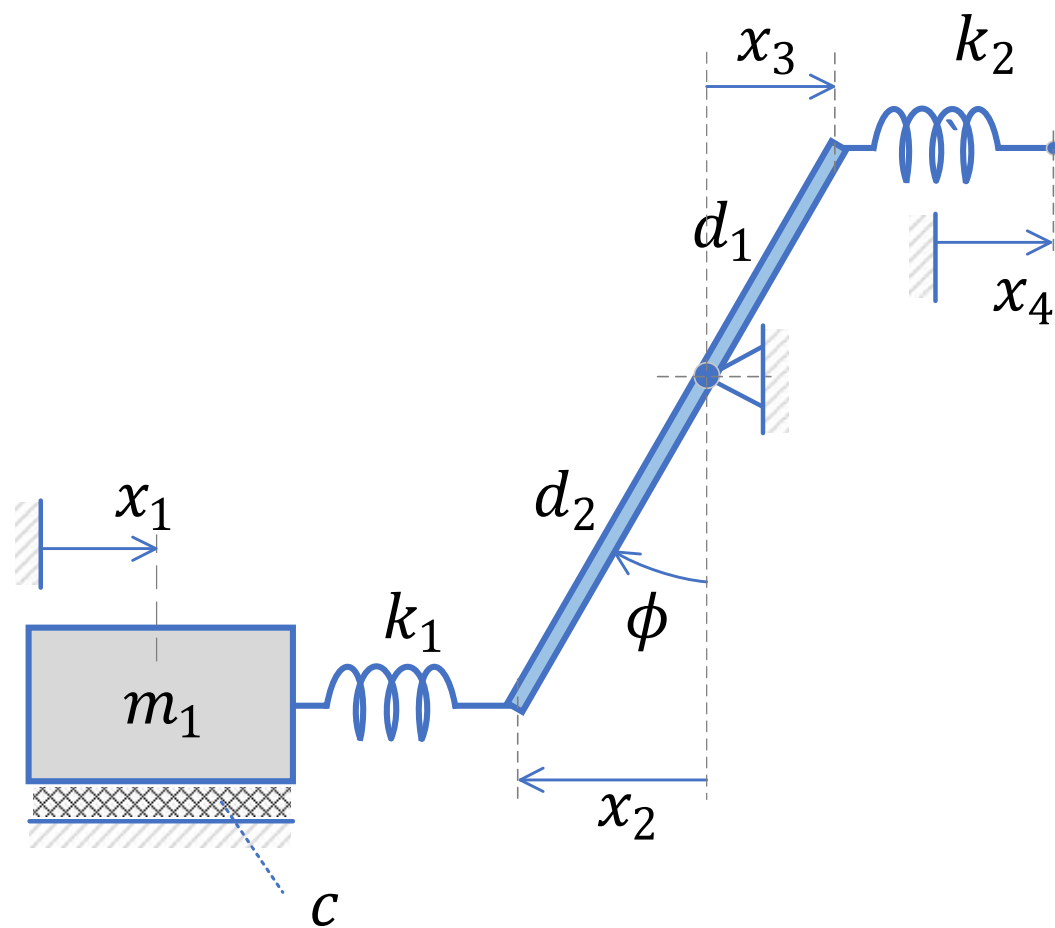
$$\dot{\omega} = \frac{1}{J} (-c\omega - k_{ek}\theta + \tau)$$

gde je $\frac{1}{k_{ek}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ ← “paralelna veza”

Primer 4 – sistem sa polugom

Napisati model sistema sa slike.

Pomeraj $x_4(t)$ je poznat.



Poluga daje veze pomeraja i momenata:

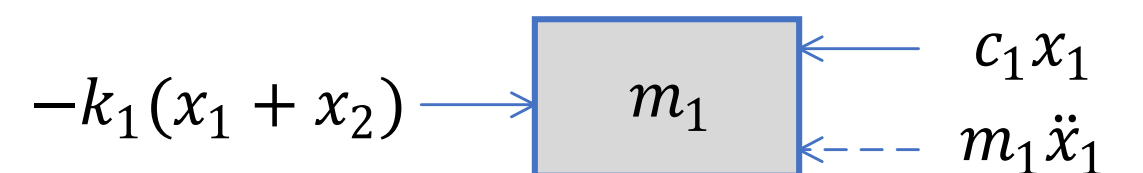
$$x_3 = \frac{d_1}{d_2} x_2$$

$$d_1 k_2 (x_4 - x_3) = d_2 k_1 (x_1 + x_2)$$

Time se mogu izraziti pomeraji x_2 i x_3 preko x_1 .

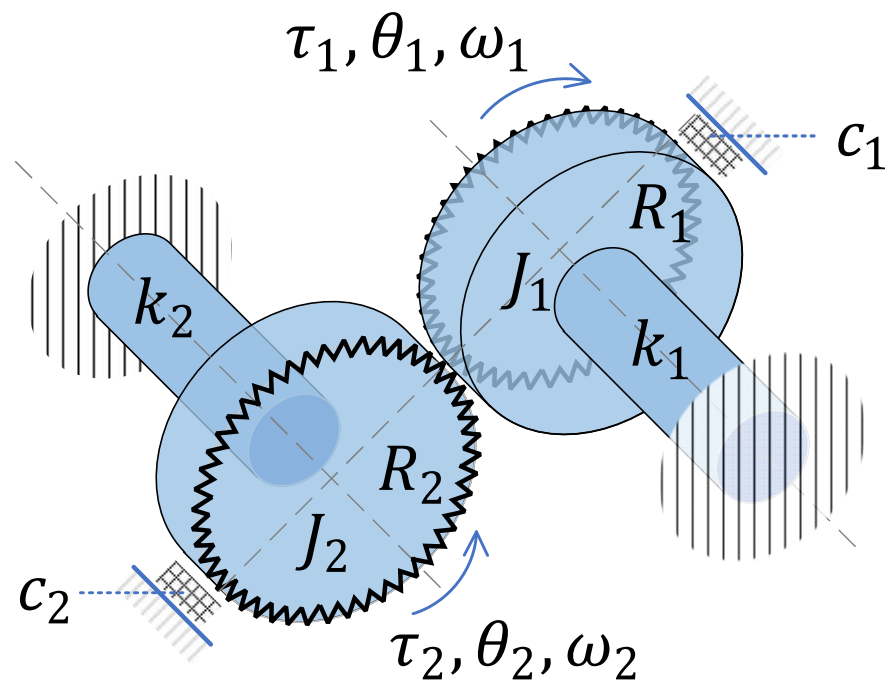
Ravnoteža sila koje deluju na masu m_1 daje:

$$m_1 \ddot{x}_1 + c \dot{x}_1 + k_1 (x_1 + x_2) = 0$$

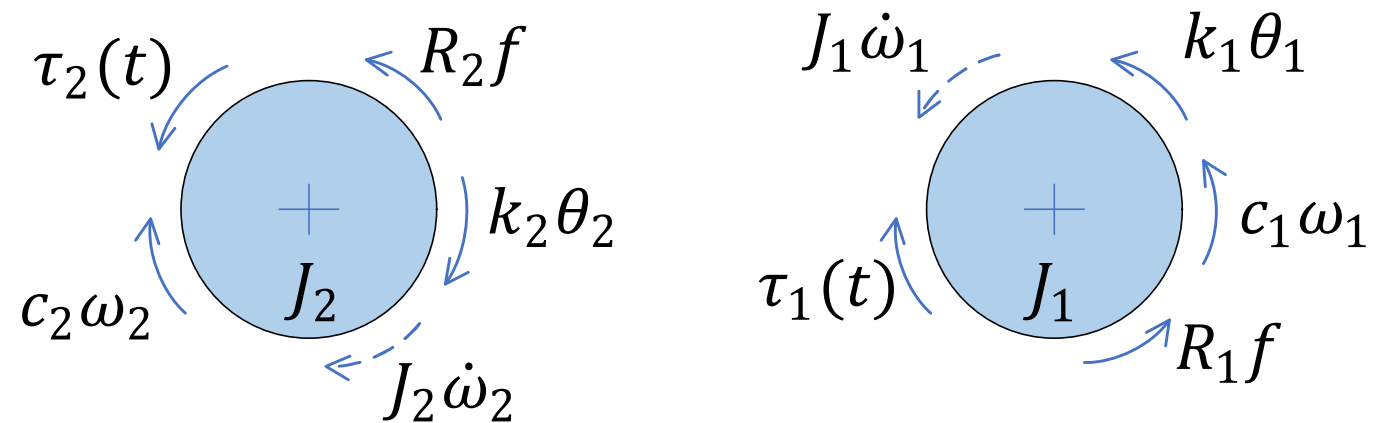


Primer sa zupčanicima

Napisati model sistema sa slike.



- Sila kojom jedan zupčanik deluje na drugi (ili obratno) je f
- a momenti sila koji deluju na diskove $R_1 f$ i $R_2 f$



- Ravnoteže momenata sila daju

$$J_1 \dot{\omega}_1 + c_1 \omega_1 + k_1 \theta_1 + R_1 f = \tau_1(t)$$

$$J_2 \dot{\omega}_2 + c_2 \omega_2 + k_2 \theta_2 - R_2 f = \tau_2(t)$$

- Zbog zupčanika: $N = R_2/R_1 = n_2/n_1$, tj. $\theta_1 = N\theta_2$ i $\omega_1 = N\omega_2$

$$J_1 N^2 \dot{\omega}_2 + c_1 N^2 \omega_2 + k_1 N^2 \theta_2 + R_2 f = N \tau_1(t)$$

$$J_2 \dot{\omega}_2 + c_2 \omega_2 + k_2 \theta_2 - R_2 f = \tau_2(t)$$

Primer sa zupčanicima (nastavak)

- Sabiranjem prethodnih jednačina nastaje

$$(J_2 + J_1 N^2) \dot{\omega}_2 + (c_2 + c_1 N^2) \omega_2 + (k_2 + k_1 N^2) \theta_2 = \tau_2 + N \tau_1$$

tj.

$$J_{ek} \dot{\omega}_2 + c_{ek} \omega_2 + k_{ek} \theta_2 = \tau_2 + N \tau_1$$

- Model ima dve diferencijalne jednačine prvog reda

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2$$

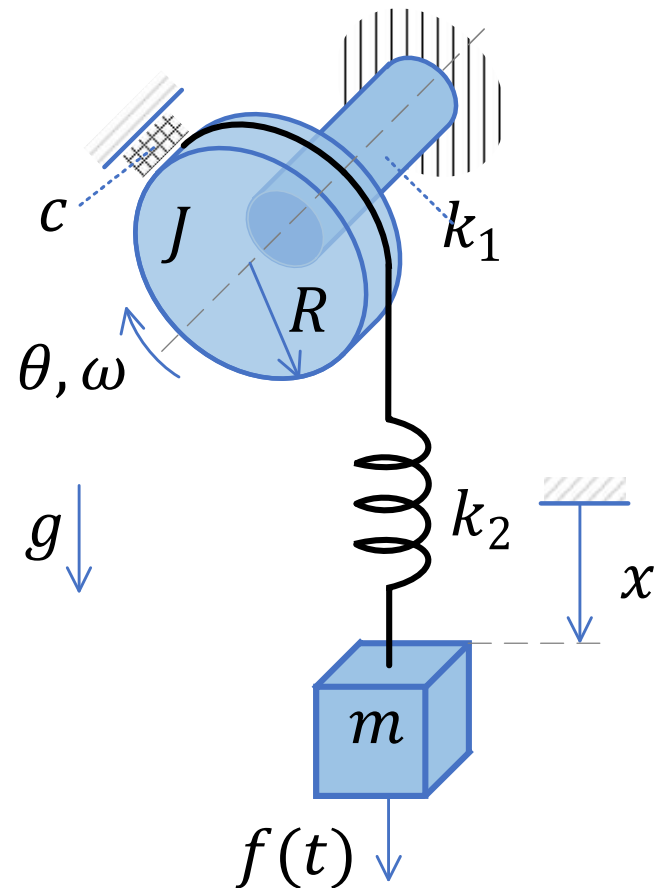
$$\dot{\omega}_2 = \frac{1}{J_{ek}} (-c_{ek} \omega_2 - k_{ek} \theta_2 + \tau_2(t) - N \tau_1(t))$$

i dve algebarske jednačine:

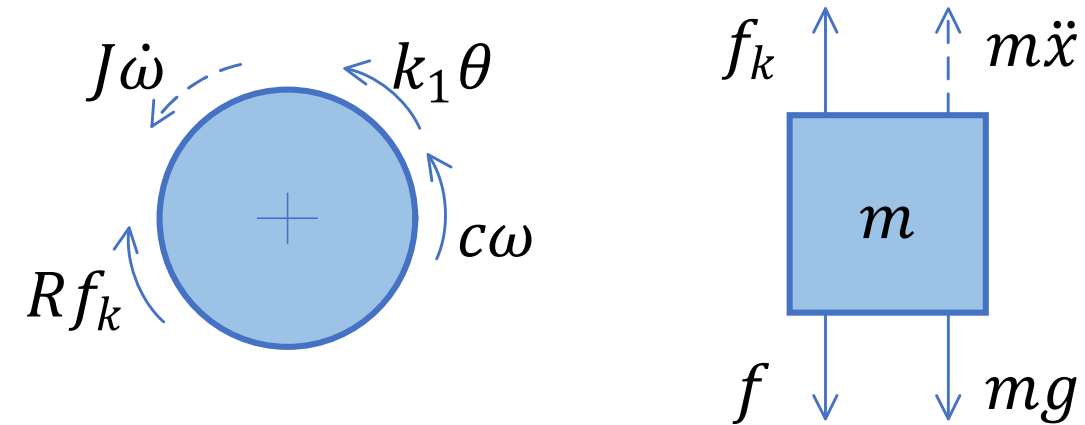
$$\theta_1 = N \theta_2 \text{ i } \omega_1 = N \omega_2$$

Primer sa kanapom

Napisati model sistema sa slike.



- Istezanje kanapa $\Delta x = x - R\theta$ pravi silu elast. $f_k = k_2(x - R\theta)$



- Ravnoteže momenata sila na disku i sila na tegu daju:

$$\begin{aligned} J\dot{\omega} + c\omega + k_1\theta &= Rf_k \\ m\ddot{x} + f_k &= mg + f(t) \end{aligned} \quad \text{ili} \quad \begin{aligned} J\dot{\omega} + c\omega + k_1\theta &= Rk_2(x - R\theta) \\ m\ddot{x} + k_2(x - R\theta) &= mg + f(t) \end{aligned}$$

- tj.

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1$$

$$\dot{\omega}_1 = \frac{1}{J}(-c\omega - (k_1 + k_2R^2)\theta + k_2Rx)$$

$$\dot{x} = v$$

$$\dot{v} = \frac{1}{m}(mg + f(t) - k_2x - k_2R\theta)$$